

이 구역의 영업가치 깡패는 나야

Part 1. 왜 주목해야 하는가

Part 2. 시장이 변한다 - 거부할 수 없는 듀얼 카메라 & 필름필터

Part 3. 그래서 생산한다 - 옵트론텍의 매출은?

Part 4. 경쟁자가 사라졌다 - NANOS is NO NO

Part 5. 주가 분석

Part 6. Valuation: PER Method + α (EV/EBITDA Method)

Earning Table								
	2,012	2,013	2,014	2,015	2,016	2017F	2018F	2019F
매출	171,335	202,748	82,964	135,475	138,078	187,524	201,602	245,053
매출원가	134,705.69	150,548.11	85,545.21	109,301.76	94,459.81	123,623	132,904	164,596
매출총이익	36,630	52,199	-2,582	26,173	43,618	63,901	68,698	80,458
GPM	21.4%	25.7%	-3.1%	19.3%	31.6%	34.1%	34.1%	32.8%
판매비 및 관리비	15,732	24,410	25,788	23,983	26,736	32,342	33,691	38,571
영업이익	20,898	27,789	-28,370	2,190	16,881	31,559	35,007	41,887
OPM	12.2%	13.7%	-34.2%	1.6%	12.2%	16.8%	17.4%	17.1%
영업외손익	-9,192	-8,811	-11,184	-3,719	-7,653	-9,367	-9,899	-9,994
중속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-338	20	-4	24	-3,551	-1,764	-1,764	-1,764
법인세비용차감전이익	11,367	18,998	-39,558	-1,505	5,677	20,428	23,344	30,129
법인세비용	1,257	4,921	-3,926	-939	3,477	6,494	5,669	6,628
당기순이익	10,110	14,077	-35,632	-566	2,201	13,934	17,675	23,501
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	10,113	15,526	-30,803	1,694	5,539	13,934	17,675	23,501

Rating

Buy

목표주가: 10,646 원

현재주가: 7,240 원

상승여력: 47%

12M 주가추이

시가총액 1,510 억원



Balance sheet data

순자산	777 억원
PBR	1.77 배
ROE	7.03%

Earning data

PER	26.55 배
12M EPS	466 원
당기순이익	22 억원
영업이익	169 억원
영업이익률	12.23%
EV/EBITDA	10.18 배

주요 주주

임지윤 외 3 인 22.46%

SMIC

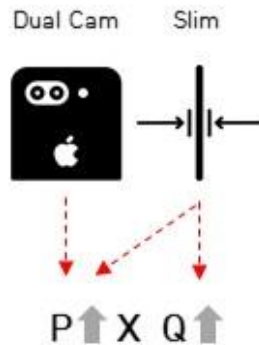
팀장 김영균
 팀원 석재아
 이창우
 정예일
 주영진

SUMMARY

ABOUT 옵트론텍

- 동사는 카메라에 꼭 들어가는 이미지센서용 필터를 주력으로 생산
- 매출: 필터 81%, 렌즈/모듈 9% 등

WHY 옵트론텍

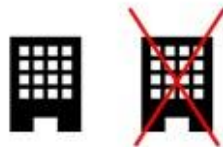


1 [Demand] 거부할 수 없는 트렌드

- 듀얼 카메라
 - 스마트폰당 카메라가 2개에서 최대 4개로
- '카툰' 제거를 위한 필름필터
 - 슬림화와 내구성을 위해서 대세는 글라스필터가 아닌 필름필터!

2 [Supply] 실현되는 P증가, Q증가

- 삼성전자 (16년 557억원, 17년 888억원)
 - 갤럭시노트8 및 중저가 모델(듀얼)
- 애플 (16년 115억원, 17년 167억원)
 - 아이폰7+, 아이폰7S, 아이폰8(듀얼)
- LG전자 (16년 33억원, 17년 33억원)
 - G5, V10, V20 (전면듀얼), V30 (전후면듀얼)
- 중국 업체 (16년 279억원, 17년 413억원)
 - 필름필터 확대



3 [Competitor] 경쟁자는 뒤쳐졌다

- 나노스는 필터 경쟁에서의 패배
 - 수요 판단 미스로 필름필터 전환에 대비 못함
 - 잘못된 R&D 방향
- 앞으로 나노스는 위협적인 경쟁자가 아님
 - 적자행진으로 회생절차 및 상장폐지 위기
 - 이미 벌어진 필름필터 기술력 차이와 CAPA 부족



4 [Diversification] 또 다른 이야기

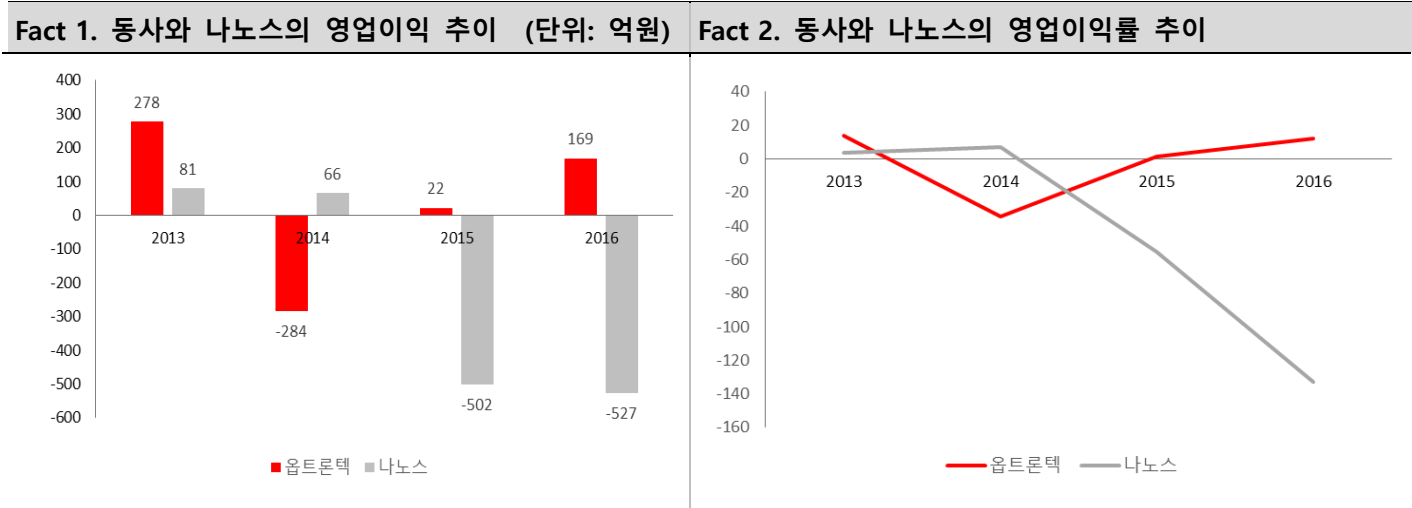
- 액션캠, 자율주행차, 드론, 생체인식모듈 등

BUY 옵트론텍

- 추가 저평가 상태
- 현재주가 7,240원, 목표주가 10,646원으로 상승여력 47%
- 투자의견: BUY

0. 독자분들이 이 보고서를 어떻게 읽었으면 좋겠는가

[앞으로는 무엇이 중요할까? - Historical Facts를 기반으로]



출처: 동사 및 나노스 사업보고서, SMIC 5팀

출처: 동사 및 나노스 사업보고서, SMIC 5팀

동사는 스마트폰 '카메라모듈'에 들어가는 '필터'를 제조하여 공급하는 사업을 영위한다.

동사는 2012년과 2013년 3분기까지 굉장한 호실적을 기록했다. 2011년 말에 동사는 '글라스블루필터'를 최초로 개발했는데, 블루필터는 고화소화 경쟁이 앞다투어 진행되던 상황에서 IR필터보다 월등한 비교우위에 있는 제품이었기 때문이다. 고객사들이 IR필터가 아닌 블루필터를 채택했고, 동사제품 수요가 확대되었던 것은 당연한 일이었다.

그러나 경쟁사 나노스도 블루필터를 개발하였고, 스마트폰 시장성장세 둔화와 더불어 동사의 실적은 2013년 3분기 이후 꺾이기 시작한다. 나노스와 M/S를 나눠먹으며 주 고객사인 삼성전기에서 동사의 공급지위는 떨어졌고, 판매량 감소와 가격경쟁으로 인해 2014년 동사는 영업이익과 당기순이익 적자를 기록한다.

그러나 동사는 훌륭한 의사결정으로 판도를 바꾼다. 또다시 기존 글라스블루필터보다 고부가가치인 필름필터 최초개발로 시장지위를 확대해가기 시작했다.

슬림화 트렌드에서 필름은 글라스보다 확실히 우수하다. 동사는 2015년 영업이익 흑자 전환, 2016년 당기순이익까지 흑자전환을 한다. 그 사이 나노스는 적자를 기록하고 2016년 기업회생절차에 들어갔다. 현재 기업회생절차는 종료된 상태이나, 분식회계 및 상장폐지의 이슈가 있는 상태이다. 여력이 충분하진 않다고 판단되지만 다시 동사와 경쟁할 가능성은 있다.

필름필터에서는 동사는 현재 압도적인 경쟁력을 갖추고 있으며, 글라스필터의 생산비중을 낮추고 필름필터의 비중을 계속해서 늘려가고 있다. **신형 스마트폰엔 대부분 필름필터가 들어가는데, 이전 기종의 판매가 중단되고 새로운 기종이 출하될수록 동사의 시장 지위는 강화되는 것이다.**

또한 필름필터는 기존 글라스필터에 비해 가격이 40%이상 높아, **ASP상승과 마진상승을 기대할 수 있다.** 이에 더해 휴대폰엔 듀얼 카메라를 채택하기 시작한다. 단순히 후면 카메라 필터가 2배로 필요해졌다고 생각하면 쉽다. 이러한 가시적인 P, Q의 증가예정은 현재 탄력을 받고 있는 동사 실적의 상승곡선을 더욱 가파르게 해 줄 것이다. 심지어는 동사 필터가 들어가는 스마트폰 판매량의 증가율이 0%여도 동사의 탑라인은 개선될 수 있다는 것도 이해하기 어렵지 않다.

따라서 앞으로 주의 깊게 보아야 할 것은 두 가지이다.

- 1) 듀얼 카메라가 채택되고, 스마트폰 카메라모듈의 필터가 글라스에서 필름으로 바뀐다. 이는 분명 엄청난 희소식이다. 필름필터를 주력으로 하는 동사가 이 흐름 속에서 수혜를 톡톡히 입을 수 있을까?
- 2) 과거 동사를 힘들게 했던 나노스가 기운을 차리고 있는 것으로 보인다. '필터시장에서 동사와 예전처럼 다시 경쟁한다면?'이 우려되는 것은 투자자의 입장에서 당연하다. 과연 나노스는 예전만큼 저력이 있을까? 현재 동사에게 너무나도 좋은 이 시장의 판도를 나노스는 뒤집을 수 있을까?

1. 산업 분석

1.1. 이미지센서용 필터(광학필터)란?

광학제품과 광학부품 빛은 파장 대에 따라 자외선, 가시광선, 적외선으로 구분된다. 빛을 이용하는 제품을 **광학제품**이라 하며, 관련 부품을 **광학부품**이라고 한다.

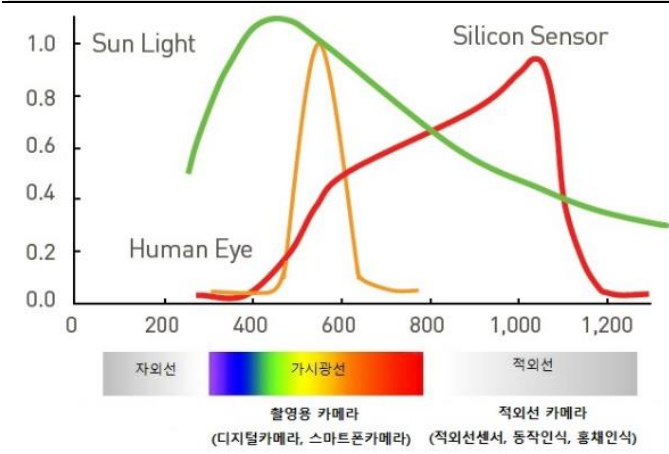
이미지센서용 필터
- 촬영용카메라에는 적외선차단필터

이미지센서용 필터는 광범위한 빛의 파장 대 중 특정 파장 대의 빛만 선별하여 이미지 센서에 도달하게 하는 필터이다. 쉽게 말해 카메라의 이미지센서가 영상을 인식하도록 도와주는 카메라의 핵심부품 중 하나이다. 이미지센서용 필터는 **카메라의 용도에 따라** 다른 필터가 사용된다. 사람이 볼 수 있는 영상을 촬영하는 촬영용 카메라에는 **적외선차단필터**가, 특정 대역의 적외선만을 인식하는 적외선 카메라에는 **적외선인식필터**가 사용된다.

이미지센서의 변화
: FSI → BSI

이미지센서용 필터는 스마트폰 카메라 패러다임의 변화와 함께 같이 진화해왔다. 고화질 사진을 찍기 원하는 스마트폰 사용자들이 증가하면서 이미지센서는 **FSI(Front Side Illumination) 타입에서 BSI(Back Side Illumination) 타입으로 변화했다**. FSI 타입은 배선 층이 포토다이오드 위에 위치한 방식이고 BSI 타입은 배선 층이 포토다이오드 아래에 위치한 타입이다. **BSI 타입은 FSI 타입보다 다량의 빛을 받아들여 고해상도 스마트폰에 밝은 화질을 구현할 수 있지만 풍부한 광량으로 인해 노이즈현상(빛의 입사각에 따른 중심부와 주변부의 색감 차이가 나타나는 Color Shading 현상, 원적외선에 이미지센서가 반응하여 화상이 녹색으로 변하는 Greenish 현상)이 나타난다**.

그림 01. 빛의 파장 대와 각 대역을 인식하는 카메라 그림 02. 이미지센서 타입 (FSI 타입과 BSI 타입)



BSI에는 흡수형필터
- 초기엔 글라스필터
- 점차 필름필터

이와 같이 이미지센서가 발전하면서 그에 사용되는 이미지센서용 필터도 변화하였다. 이전 FSI 타입의 이미지센서에는 반사형 필터인 IR Cut-off 필터가 사용되었다. 그러나 현재 널리 사용되는 **BSI 타입의 이미지센서**는 노이즈 현상을 막기 위해 적외선차단필터의 역할이 더 중요해졌고 **흡수형 필터인 글라스필터나 필름필터가 적합하다**.

초기에는 Glass로 제조된 **글라스필터**가 사용되었다. 그러나 많은 사용자들이 ‘카툰튀’ 스마트폰에 불만을 가지고 점차 스마트폰의 슬림화가 진행되면서 필름 소재로 제조된 더 얇은 **필름필터**를 사용하는 것으로 트렌드가 변화하였다.

1.2. 광학렌즈 및 모듈이란?

광학렌즈

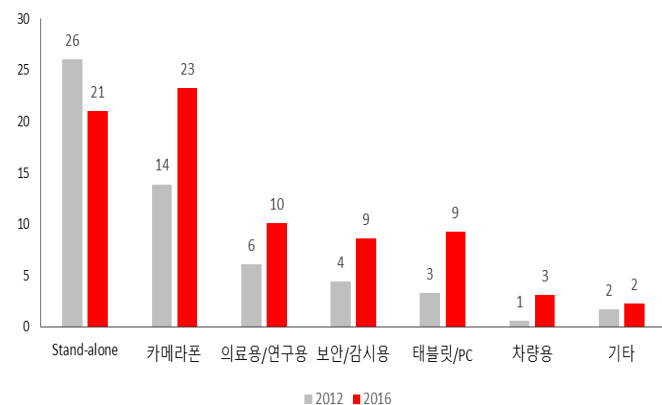
광학렌즈 모듈

카메라 모듈

카메라모듈시장 성장

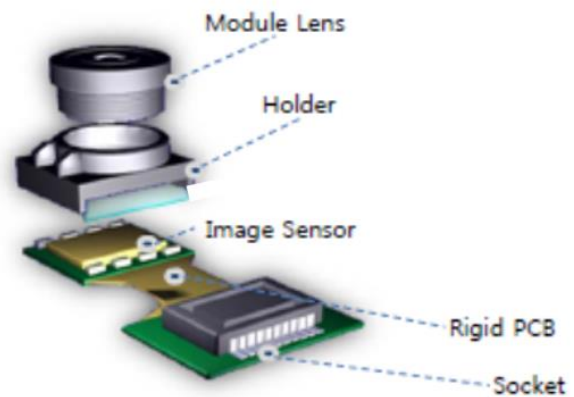
광학렌즈는 광학유리로 만든 렌즈로서, 빛을 모으거나 발산시켜 초점을 맞게 하는 부품이다. 이는 영상 촬영장비의 핵심 부품으로서 사진의 색감, 해상력을 결정한다. **광학렌즈 모듈**은 광학렌즈와 관련한 부품의 집합이고 **카메라 모듈**은 소형 경량화된 사진기를 구성하는 부품으로써 조립이 간단하도록 일체화된 제품이다. 2014년 세계 카메라 모듈 산업 시장 규모는 201억 달러였지만 CAGR 16.8%로 성장하여 2020년까지 510억 달러로 성장할 전망이다. 또한 전체 카메라 모듈 시장 중 디지털 카메라 등 Stand-alone 타입의 시장은 축소되는 반면 **카메라폰 시장**, **보안/감시용 카메라(CCTV)** 및 **차량용 카메라(LDWS, 블랙박스용 카메라 및 후방카메라)** 시장의 비중이 높아지고 있다.

그림 03. 카메라 모듈 시장 규모 변화(단위: 십억달러)



출처: 동사 사업보고서, IDC, SMIC 5팀

그림 04. 카메라 모듈 구조



출처: 동사 IR BOOK, SMIC 5팀

1.3. 광학부품 산업

후방산업

: 광학유리/광학필름

전방산업

: 카메라 모듈

→ 디지털촬영기기

주요 경쟁요소: 품질

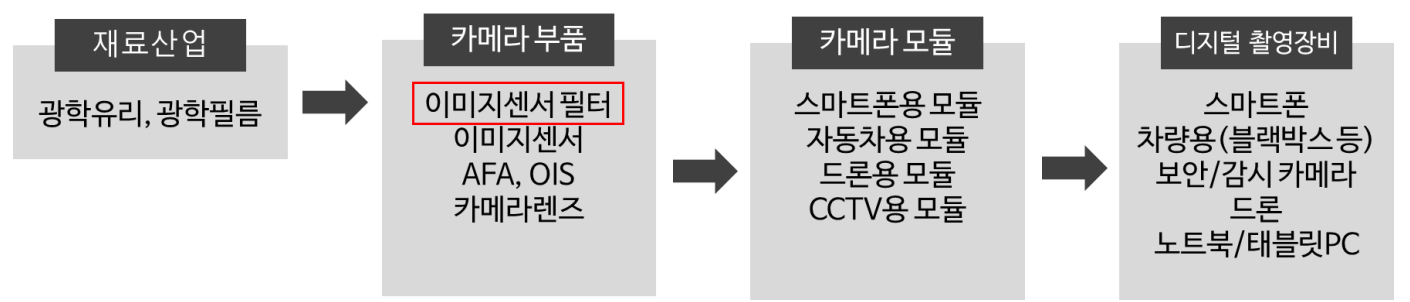
광학필터, 광학렌즈 등과 같은 **광학부품**은 카메라 모듈에 들어가는 부품이다. **후방산업**에는 광학부품의 원재료로 사용되는 **광학유리**와 **광학필름 산업** 등이 있다. **전방산업**에는 광학부품들을 조립하는 **카메라 모듈 산업**이 있고 그 다음으로는 카메라 모듈을 탑재한 **디지털 촬영기기**들을 생산하는 **스마트폰**, **차량용 카메라**, **보안/감시용 카메라**, **드론 산업** 등이 있다.

광학부품 산업의 **주요 경쟁요소**는 **품질**이다. 특히, 광학필터는 클린룸에서 생산하는 등 이물의 유입이 치명적이기 때문에 **고도의 청정환경 유지 능력**과 **이물관리 능력**이 매우 중요하다. 또한, **카메라 모듈 트렌드**에 맞는 **신제품 개발능력**, **샘플대응력**, **품질관리력** 등이 중요한 경쟁요소이다.

전방산업 중 가장 큰
시장은 휴대폰 시장

카메라 모듈 시장은 전방산업의 지속적인 확대로 꾸준히 성장하고 있다. 2000년대 후반
스마트폰의 보급이 진행되며 현재 카메라 모듈의 가장 큰 수요처는 휴대폰 시장이다. 전
면카메라 탑재가 확대되면서 카메라 모듈의 출하량이 휴대폰 출하량을 추월했다. 앞으로
듀얼 카메라 트렌드에 의하면 카메라 모듈의 수요는 더욱 증가할 것으로 보인다. 나아가
최근에는 차량용 카메라, 드론(헬리캠), 웨어러블카메라(액션캠) 등 새로운 수요시장이 생
겨나고 있다.

그림 05. 광학부품 산업 Value Chain



출처: 유진투자증권, SMIC 5팀

2. 기업 분석

2.1. 기업 개요

동사는 **이미지센서용 필터, 광학렌즈 및 모듈, 광픽업용 필터** 등을 생산하는 업체이다. 1989년에 설립되었고 2005년에 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시되었다. 현재 상장사인 당사를 포함하여 옵트론광전자(천진)유한공사, 옵트론광전자(동관)유한공사 등 총 9개의 계열회사를 보유하고 있다. 사업장으로는 경상남도 창원 본사와 대전 사업장 그리고 중국 천진 및 동관에 해외 사업장이 있다.

2.2. 주요 사업부문 및 매출 구조

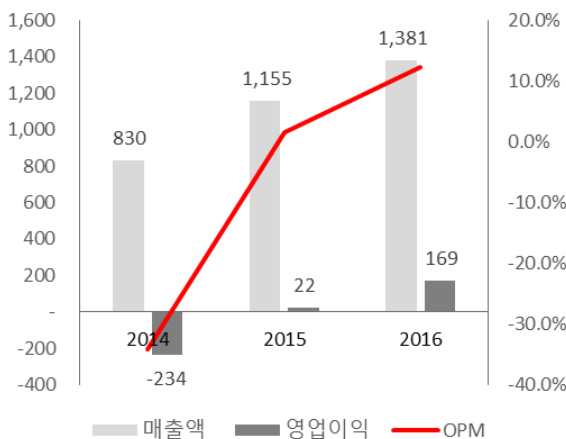
주요 사업부문

- 이미지센서용 필터
- 광학렌즈 및 모듈
- 광픽업용 필터

동사의 사업부문은 크게 이미지센서용 필터 사업, 광학렌즈 및 모듈 사업, 광픽업용 필터 사업의 3가지로 구분된다. **이미지센서용 필터**는 주로 휴대폰, 태블릿, 스마트워치, 적외선 카메라 등에 사용되고 **광학렌즈 및 모듈**은 보안용 카메라(CCTV 등), 차량용 카메라(블랙박스 등) 등에 사용된다. **광픽업용 필터**는 광픽업장치에서 레이저 빔을 분할, 굴절 또는 반사시켜주는 필터로서 CD, DVD, Blu-ray 등에 사용된다.

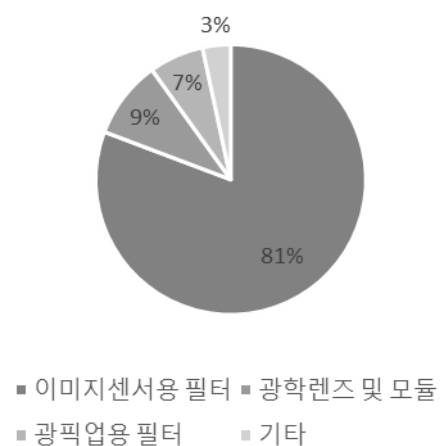
동사는 **국내 대전 사업장에서 이미지센서용 필터 사업을 총괄**하고 있으며 판교 사무소에서는 블랙박스 등 차량용 카메라 어플리케이션의 광학렌즈 모듈에 관한 R&D를 수행하고 있다. 또한 중국 천진 사업장에서는 광학렌즈 및 모듈의 생산과 판매, 중국 현지 마케팅을 수행하고 있고 중국 동관 사업장에서는 광픽업용 필터의 생산과 판매와 이미지센서용 필터의 하우징 조립 및 마케팅을 수행하고 있다.

그림 06. 동사 매출액, 영업이익, OPM 추이 (단위: 억원, %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

그림 07. 동사의 매출구조



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

매출액 및 영업이익 추이

동사의 매출액과 영업이익 추이를 살펴보면 2014년 경쟁 심화에 따라 실적 악화되면서 매출액 830억원, 영업이익 -234억원을 기록했으나 2015년 본격적인 턴어라운드를 시작하면서 매출액 1,155억원, 영업이익 22억원을 달성했다. 2016년에는 동사의 전체 **매출액**

은 1,381억원이었고 **영업이익은 169억**원을 달성하여 전기 대비 성장한 모습을 보여주었다. 영업이익률은 2014년 -34.2%, 2015년 1.62%, 2016년 12.23%이다.

주요 매출구조
: **필터 81%**
렌즈/모듈 9%

제품군별 매출 구조를 살펴봤을 때 2016년 전체 매출 중 **이미지센서용 필터가 81%**를 차지하고 있고 **광학렌즈 및 모듈이 9%**, 광픽업용 필터가 7%, 기타가 3%를 차지하고 있다. 이로 보아 동사의 주력 사업은 이미지센서용 필터 사업임을 알 수 있다.

2.3. 동사의 고객사

카메라 모듈 업체
: **삼성전기, LG이노텍,**
씨니옵티컬 등

스마트폰 제조업체
: **삼성전자, LG전자,**
화웨이, 애플 등

광학부품의 Value Chain을 다시 살펴보면 동사의 전방산업은 카메라 모듈 산업과 디지털 촬영장비(스마트폰, 차량용 카메라, 보안/감시용 카메라(CCTV 등) 등) 산업이다. 동사의 주력 제품인 **이미지센서용 필터**에 대한 주요 고객사는 스마트폰 카메라 모듈을 생산하는 업체들이다. 스마트폰 제조업체들이 **삼성전기, LG이노텍, 씨니옵티컬 등 카메라 모듈 제조업체**에 모듈을 의뢰하면, 그 제조업체들이 다시 동사에 이미지센서용 필터 수주를 의뢰한다. 따라서 동사의 주요 고객사는 삼성전자, LG이노텍, 씨니옵티컬이며 실적은 **삼성전자, LG전자, 화웨이, 애플 등 스마트폰 제조업체들의 출하량과 어느 정도 관련되어** 있다.

광학렌즈 및 모듈의 주요 고객사로는 **차량용 카메라, 보안/감시용 카메라, 웨어러블 카메라 제조업체** 등이 있다. 차량용 카메라의 경우 에이치디비정보통신 등, 보안/감시용 카메라의 경우 한화테크윈 등, 웨어러블 카메라의 경우 LG전자 등이 있다.

2.4. 동사의 경쟁력 및 경쟁 상황

동사의 경쟁력
- **필름필터 1위**
- **트렌드에 맞는**
제품 개발 통한
기술 선도

동사는 이미지센서용 필터 사업에서 과거부터 **월등한 품질 경쟁력**을 보유하고 있다. 동사는 2001년 국내 최초로 IR Cut-off 필터를 개발 및 양산하였고 **2013년에는 글라스필터 세계 시장점유율 1위**를 달성하였다. 또한 **2015년에는** 세계 최초로 블랙마스킹 필름필터 양산에 성공하였고 **필름필터에서도 세계 시장점유율 1위 업체로** 등극하였다. 이처럼 동사는 **이미지센서용 필터 트렌드의 변화에 따라 고객사의 요구에 맞는 적절한 신제품을 개발 및 판매함으로써 기술선도업체**로서의 자리를 공고히 하고 있다.

또한 동사는 **고도의 청정환경 유지와 이물 관리에서도 우월한 능력**을 가지고 있다. 이미지센서용 필터의 경우 세계 최고 수준의 이물관리 능력(10μm 이하)을 가지고 있으며 세계 유일의 자동검사장비를 보유하여 무결점 제품을 공급하고 있다.

동사의 경쟁사

동사의 주요 경쟁사로는 **아사히글라스, 나노스, 이노웨이브**가 있지만, 동사가 현재 **이미지센서용 필터 전 부문에서 압도적인 시장 1위**를 유지하고 있다. **아사히글라스**는 일본 업체로 애플에 글라스필터를 주로 납품하고 있지만 필름필터를 개발하지 못한 상태이다. **나노스**는 동사와 글라스필터 경쟁을 벌였지만 수익성 악화로 회생절차를 거친 바 있으며 기술력에 있어서도 동사와 현저한 차이가 난다. **이노웨이브**는 필름필터를 생산할 수는 있으나 현재 수요가 있는 고화소 니즈에 맞지는 않는다.

3. 거부할 수 없는 흐름, Dual

Q상승(듀얼 카메라) X P상승(필름필터 교체)

최근 듀얼 카메라를 탑재한 신규 스마트폰 모델들이 출시되면서 동사의 광학필터 판매량(Q)도 증가하고 있다. 동사는 뛰어난 필름필터 제조 기술을 바탕으로 커져가는 시장의 파이를 확보하고 있다. 또한, 다수의 스마트폰 업체들이 제품에 사용되는 카메라 필터를 기존의 글라스필터에서 고마진 필름필터로 교체하면서 동사의 평균판매단가(P) 상승도 기대된다. Q와 P의 동반 상승으로 동사는 꾸준한 매출 성장을 이룰 수 있을 것이다.

3.1. 카메라 성능 개선을 위한 치열한 레이스

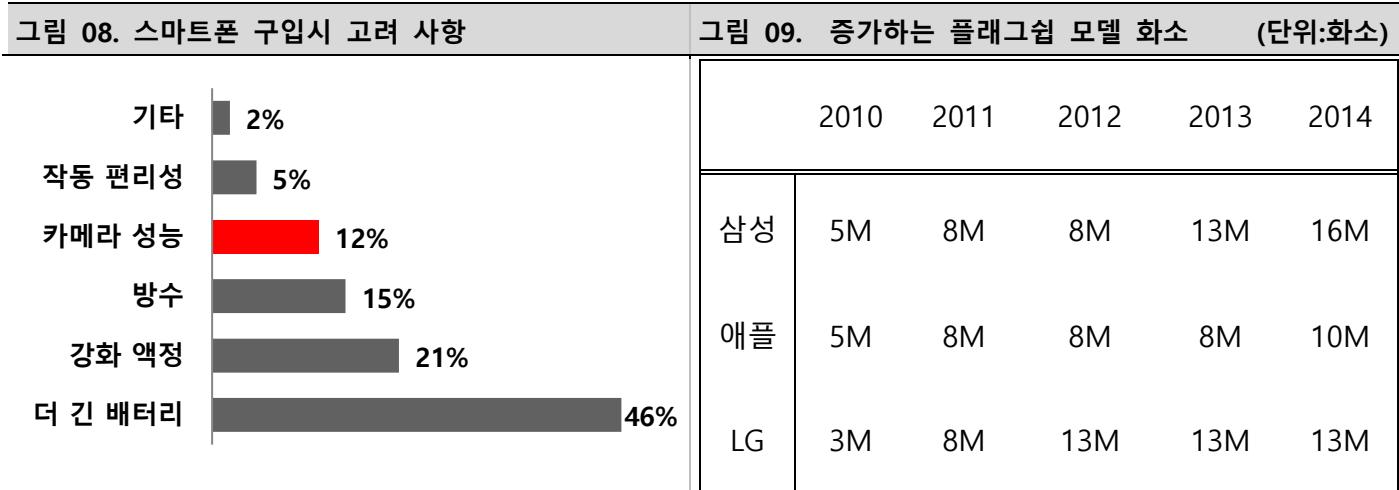
고성능 카메라 - 스마트폰 하드웨어 차별화 전략

카메라는 휴대폰 하드웨어 시장에서 좋은 차별화 전략 중 하나이다. 카메라는 스마트폰 매출원가에서 10% 미만의 적은 비중을 차지하면서도, 고객들의 구매 결정에 큰 영향을 미친다. SNS의 발달과 함께 사진이 자신을 표현하는 하나의 수단으로 자리매김하면서 양질의 사진을 원하는 소비자들이 증가하고 있기 때문이다.

3.1.1. 1기 전략 - 고'화소' 전략

치열했던 화소 전쟁

초기 스마트폰 카메라 시장에서 가장 경쟁이 치열했던 요소는 화소(picture element)였다. 당시에는 화소가 사진의 질을 결정하는 유일한 요소라는 인식이 강했다. 뿐만 아니라, 화소는 숫자로 명확히 나타낼 수 있어 소비자에게 어필하기 용이했다. 실제로 2010-2014년에 출시된 주요 스마트폰 제품들의 카메라 화소를 살펴보면 고화소 경쟁이 매우 치열했음을 알 수 있다.



출처: 유고브(미국 설문기관), SMIC 5팀

출처:각 사 홈페이지 , SMIC 5팀

3.1.2. 2기 전략 - 카메라 성능 향상을 위한 다양한 시도

둔화되는 화소 전쟁
- 상향평준화

스마트폰 카메라의 **고화소 경쟁**은 2014년부터 수그러들기 시작한다. 스마트폰 카메라 화소가 **상향 평준화**되면서 스마트폰 제조업체들은 더욱 높은 화소의 제품을 내는 것에 부담을 느꼈다. 게다가 **중저가 모델**로 여겨지던 삼성의 갤럭시 A, 갤럭시 J, LG의 BandPlay 시리즈에도 **천 만 화소 이상의 카메라가 탑재되면서 화소 부문에서 비교 우위를 갖기는 힘들어졌다.**

약해진 화질과 화소의 상관관계

선명도의 측면에서도 일정 수준 이상의 화소를 확보한 제품들 간의 **유의미한 차이는 포착하기 힘들다.** 이에 따라 과도하게 이미지를 확대하지 않는 한 **화소는 더 이상 화질에 절대적인 영향을 끼치지 못하게 되었다.**

덧붙여서, 사진의 저장·전송 및 포스팅이 활발한 현 상황에서는 고화소 사진은 오히려 비효율적이라는 의견도 많다. 화소 수가 많으면 저장 및 전송 시간이 오래 걸리고 배터리와 메모리 용량 소모도 높기 때문이다.

고화소를 제외한, 카메라 차별화 전략

이러한 흐름에 발맞춰 스마트폰 제조 업체들은 화소를 제외한 카메라 성능의 개선을 위해 다양한 시도를 하였다. **픽셀 사이즈의 조절, 조리개 값의 상향, 광각렌즈** 등은 이러한 노력의 일환이었고, **이를 통해 유의미한 화질 개선이 이루어졌다.**

3.1.3. 3기 전략 - 듀얼 카메라의 등장

듀얼 카메라 - 카메라 모듈 자체가 두 개

카메라 성능 개선을 위한 다양한 노력 중 최근 가장 주목 받는 것은 **듀얼 카메라의 도입**이다. **듀얼 카메라**는 카메라 모듈 자체를 두 개로 늘려 양질의 사진을 찍는 기술이다. 듀얼 카메라는 사람의 눈과 같이 위상이 다른 두 개의 렌즈를 지니고 있어 현실과 가장 유사한 피사체를 구현해낼 수 있다.

듀얼 카메라의 장점- 깊이감, 포커싱

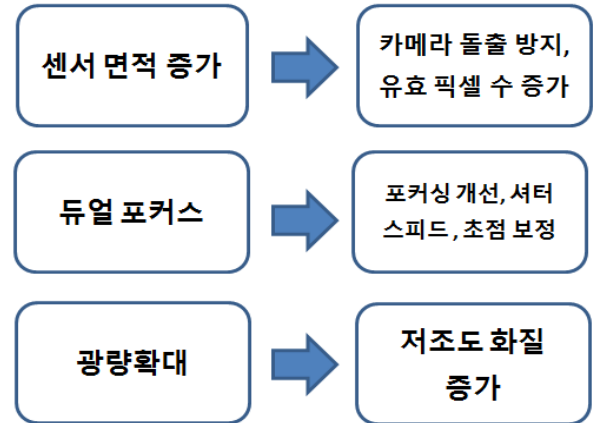
또한, 듀얼 카메라를 통해서 **깊이감**을 표현할 수 있다. 한 카메라는 피사체에 초점을 맞추고 다른 카메라는 배경에 초점을 맞춰 피사체의 크기 및 거리를 **3차원 정보**로 나타낼 수 있다. 뿐만 아니라, 피사체와 배경 간의 **아웃포커싱-인포커싱** 과정이 자유롭기 때문에 더욱 양질의 사진을 찍을 수 있다.

그림 10. 지지부진한 스마트폰 화소 (단위: 백만화소)

연도	삼성	애플	LG
2015	16	10	16
2016	12	12	16
2017	12	12	13

출처: 삼성전자, LG전자, 애플 홈페이지SMIC 5팀

그림 11. 듀얼카메라의 장점



출처: 삼성증권, SMIC 5팀

듀얼 카메라의 장점- 광각, 돌출 X

일반 화각 카메라와 넓은 광각 카메라를 조합하여 더 넓은 범위의 촬영도 할 수 있다. 이외에도, 넓어진 이미지 센서를 통한 저조도에서의 선명한 사진 촬영이 가능하고 돌출된 싱글 카메라의 문제점을 해결할 수 있다는 장점이 있다.

3.2. 빠르게 확산되는 듀얼 카메라

카메라가 두 개 들어가기 때문에 **비용이 증가**한다는 부담이 있지만, 듀얼 카메라는 싱글 카메라에 비해 여러 **강점**을 지니고 있다. 이 때문에 듀얼 카메라는 스마트폰 카메라의 **필연적인 흐름**으로 자리잡았다. 특히, 제품 차별화에 어려움을 겪고 있는 스마트폰 제조업체 입장에서 **하드웨어적으로 눈에 띄는 차별화**가 가능한 듀얼 카메라는 매우 매력적인 선택지이다.

아직 듀얼 카메라를 탑재한 스마트폰 모델 비율은 2016년 전체 스마트폰 출하량 대비 5%에 불과하다. 따라서 듀얼 카메라가 확대될 여력은 충분하다.

그림 12. 2017년 현재 듀얼카메라 적용 스마트폰

	애플	LG	화웨이	샤오미	vivo	oppo	삼성(E)
모델명	iPhone7+	G6	P9, P9+	Mi5S+	V5+	F3 Plus	갤럭시노트 8(E)
		G5	Honor8	Mi6			갤럭시 C(E)
		V20					
		V10					
		xCam					

출처: 각 사 홈페이지, SMIC 5팀

듀얼 카메라 확대 트 렌드

듀얼 카메라 트렌드는 크게 4가지로 정리할 수 있다. 1) 플래그쉽 모델의 듀얼 카메라 채택은 필수적인 요소가 되었다. 2) 보급형 모델에서도 듀얼카메라 채택이 확산될 것이다. 3)

삼성, LG, 애플 외 중국 업체들 또한 적극적으로 듀얼 카메라를 채택하고 있다. 마지막으로 4) 전면카메라에도 듀얼 카메라 도입이 확대되고 있다.

3.2.1. 플래그쉽 모델 - 듀얼 카메라 탑재는 필수

LG - 국내 업체 중 가장 적극적인 듀얼 카메라 도입

판매단가가 높고 경쟁사와의 차별화 경쟁이 거센 플래그쉽 모델에서는 듀얼 카메라 적용이 일반화되는 추세이다. LG전자의 경우, 플래그쉽 모델인 V와 G시리즈에 듀얼 카메라를 적용했다. 스마트폰 업체들이 이미 대세로 자리매김한 듀얼 카메라를 향후 출시할 플래그쉽 모델에서 제외할 가능성은 희박하다.

동사는 LG전자의 플래그쉽 모델에서 전·후면 카메라 필름필터를 공급하고 있다. 삼성전자 스마트폰의 카메라 필터 또한 독점적으로 공급하고 있다.

삼성- 듀얼 카메라로의 확대 확실시

삼성전자의 스마트폰 출하량은 LG전자 스마트폰 출하량의 4배 이상이다. 따라서 삼성전자의 듀얼 카메라 채택 여부는 동사에게 무척 중요하다. 2017년 4월에 출시된 갤럭시 S8 모델에 듀얼 카메라가 탑재될 것이라는 의견이 지배적이었으나, 동 모델은 싱글 카메라로 출시되었다. 2016년 갤럭시 노트7 폭발 사건의 영향으로 하드웨어 측면에서의 획기적인 변화를 자제한 것으로 보인다. 하지만 2017년 4분기 출시 예정인 갤럭시 노트8의 경우에는 듀얼 카메라 기능 적용이 확실시 되고있다. 이에 따라 향후 출시될 플래그쉽 모델들에도 듀얼 카메라 기능이 확대 적용될 전망이다.

애플- 아이폰7+에 듀얼 카메라 적용

애플의 경우에는 2016년 하반기 출시한 아이폰7과 아이폰7+ 중에서, 아이폰7+에만 듀얼 카메라를 적용하였다. 단가는 높지만 매출 비중이 작았던 플러스 모델에 듀얼 카메라를 시험 적용한 것으로 보인다.

아이폰의 듀얼 카메라-긍정적 시장 반응

아이폰7+에 탑재된 듀얼 카메라는 타사의 듀얼 카메라와는 달리 일반 카메라 하나에 망원렌즈 카메라 하나를 더 추가한 형태이다. 이는 광각 효과 대신 줌인과 포커싱 기능에 초점을 맞춘 형태로, 시장에서 좋은 평가를 받았다.

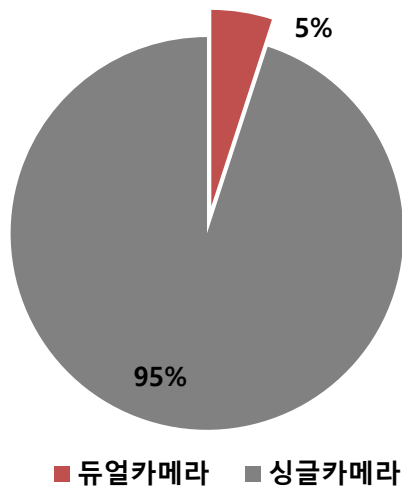
늘어난 아이폰7+ 매출 비중(듀얼카메라 탑재 모델)

아이폰7+ 모델이 2016년 전체 아이폰7 매출 비중에서 40% 정도를 차지하였다. 16%에 머물렀던 아이폰6+의 경우와 비교했을 때, 이는 획기적인 매출비중 증가이다. 또한, 아이폰 사상 처음으로 플러스 모델 사전예약이 일반모델을 추월하였다.

일반 모델로의 듀얼 카메라 확대 가능성

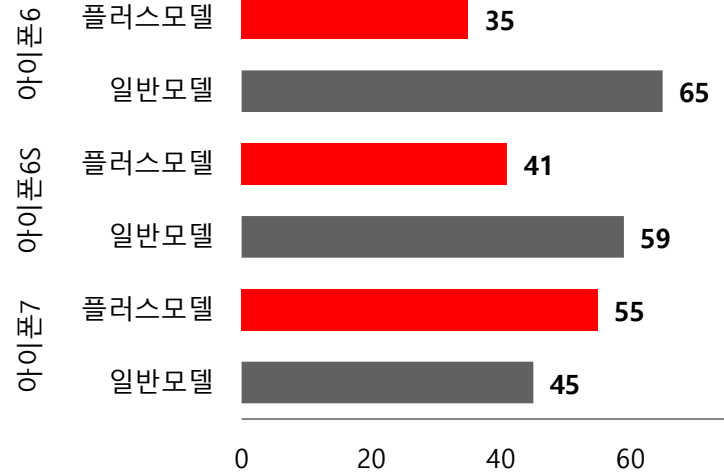
3년 전부터 플러스 모델의 강세가 두드러졌다. 이는 보다 넓은 디스플레이 및 긴 배터리 사용시간에 대한 선호로 인한 것이다. 하지만 아이폰7+만큼의 극적인 성과는 없었다. 이는 아이폰 7+ 모델에 탑재된 듀얼 카메라가 고객들의 선호도에 큰 영향을 미쳤음을 방증한다. 실제로 플러스 모델의 듀얼 카메라에 대해 상대적 박탈감을 느끼는 일반 모델 소비자들도 늘고 있다. 따라서 애플이 일반 모델에도 듀얼 카메라를 확대 적용할 것으로 보인다.

그림 13. 2016년 듀얼카메라 스마트폰 비중



출처: 삼성증권, SMIC 5팀

그림 14. 아이폰 사전구매 중 플러스 모델 비중 (단위:%)



출처: SLICE, SMIC 5팀

3.2.2. 보급형 스마트폰 - 중저가 모델에도 탑재되는 듀얼 카메라

보급형 스마트폰으로 듀얼 카메라 확산

보급형 스마트폰은 듀얼 카메라가 새로이 적용될 것으로 예상되는 제품군이다. 따라서 보급형 모델들은 향후 듀얼 카메라 시장의 확대에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

LG- 중저가 모델 듀 얼 카메라 선두주자

LG전자의 경우, 보급형 모델인 LG X-CAM 시리즈에도 듀얼 카메라를 적용하였다. 이는 출고가 기준 40만원 미만의 중저가 스마트폰에 듀얼 카메라가 적용된 최초의 사례이다.

삼성- 갤럭시 C시리 즈 듀얼 카메라 적용 검토중

삼성전자의 경우에도 보급형 모델에서의 듀얼 카메라 적용 움직임이 포착되었다. 중국의 IT 전문매체 CNMO는 보급형 모델인 갤럭시 C 모델에 노트8보다도 먼저 듀얼 카메라가 적용될 것이라고 보도했다. 앞으로 삼성전자의 보급형과 플래그쉽 모델 모두에서 듀얼 카메라 채택이 예상된다.

3.2.3. 중국 업체 스마트폰 - 중국발 듀얼 카메라 전쟁

중국 업체들의 듀얼 카메라 적용

중국 업체들 역시도 듀얼 카메라를 확대 적용 중이다. 중국 내 상위 4개 업체들은 일괄적으로 플래그쉽 모델에 듀얼 카메라를 적용하였다. 심화되는 중국 내 경쟁 속에서, 하드웨어 차별화의 방향을 원가 부담이 큰 Flexible 디스플레이에서 상대적으로 가성비 좋은 듀얼 카메라로 전환한 것이다.

듀얼 카메라 내에서 의 차별화

화웨이는 흑백 카메라를 이용한 듀얼 카메라를 도입하고, 오포(Oppo)는 줌에 특화된 듀얼 카메라를 채택하는 등 더 나은 듀얼 카메라를 개발하기 위한 경쟁도 심화되고 있다.

3.2.4. 전면부 듀얼 카메라 – 뒤에도 듀얼, 앞에도 듀얼

전면부도 듀얼!

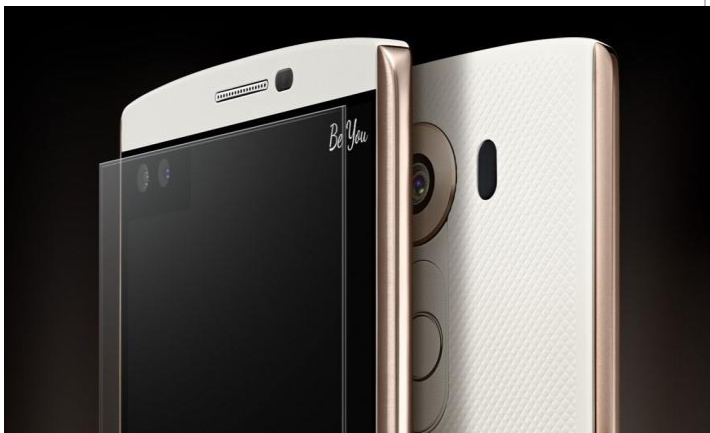
후면 듀얼 카메라가 충분히 확대되었다고 해서 듀얼 카메라 시장의 성장세가 둔화되지는 않을 것이다. 전면부 카메라에도 듀얼 카메라가 탑재될 수 있기 때문이다. 후면에 비해 카메라의 돌출 정도에 대해 더 민감한 전면부에는 고화소 카메라의 장착이 어려웠다. 하지만 셀카 열풍이 불면서 전면부 카메라의 화소 전쟁이 치열해졌다. 이에 따라 돌출 정도를 완화하면서 양질의 사진을 찍을 수 있는 듀얼 카메라의 적용이 검토되고 있다.

이미 LG전자의 V10모델에는 전면부에 듀얼 카메라가 탑재되었으며, 새롭게 출시될 V30 모델에도 탑재될 것이 유력하다. 삼성전자의 갤럭시 노트8 전면부에도 듀얼 카메라가 적용될 예정이다.

중국 - 전면부 듀얼 카메라 적용 활발

중국 스마트폰 업체들 사이에서는 전면 카메라에 듀얼 카메라를 탑재하는 것이 거의 필수적이다. 오포가 카메라 기술을 앞세워 중국 내 스마트폰 업체 1위의 지위를 차지하면서 다른 업체들이 이를 벤치마킹하고 있다. 오포가 2017년에 출시한 F3에는 전면과 후면에 듀얼 카메라 기능을 적용하였으며, 비보의 새 스마트폰 V5도 전·후면 모두에 듀얼 카메라 기능을 적용하였다.

그림 15. LG전자 V10 전, 후면 듀얼카메라



출처: LG전자, SMIC 5팀

그림 16. oppo, vivo 전, 후면 듀얼카메라



출처: 각 사 홈페이지, SMIC 5팀

3.3. 듀얼 카메라 확산 – Q 증가

듀얼 카메라로부터의 Q 증가 - 1.5~2배 상승

듀얼 카메라를 탑재한 스마트폰 모델이 증가하면서 동사는 막대한 Q의 증가를 누릴 전망이다. 기존에는 스마트폰 한 대당 전·후면에 하나씩 총 2개의 필터가 납품되었다. 그러나 후면에 듀얼 카메라가 적용될 경우 스마트폰 개당 총 3개의 필터를, 전·후면 모두에 듀얼 카메라가 적용될 경우 총 4개의 필터를 납품할 수 있다. 따라서 글로벌 스마트폰 출하량이 증가하지 않더라도 동사는 기존 공급량의 1.5~2배의 광학필터를 납품할 수 있을 것이다.

4. 거부할 수 없는 흐름, 필름필터

4.1. 필름필터 수요 증가

4.1.1. 스마트폰 슬림화 현상 및 카툰튀

카툰튀 - 내구성 저하 및 외형 악화

소비자들은 더 얇은 스마트폰을 원했다. 동시에 더 좋은 화질의 카메라를 요구했다. 고화질의 카메라는 두께가 두꺼워질 수 밖에 없었고, 슬림해진 스마트폰의 두께를 넘어가면서 '카메라만 툭 튀어나오는 현상(이른바 카툰튀 현상)'이 발생했다. 카툰튀 현상은 카메라의 내구성을 저하시키고 외형을 악화시키기 때문에 시급히 해결되어야 할 문제점으로 지적되어 왔다.

4.1.2. 필름필터의 등장

필름필터 - 슬림화

카메라를 슬림하게 만들기 위한 노력의 일환으로 필름필터가 등장하였다. 기존에 사용되던 글라스필터의 두께는 0.21mm 혹은 0.3mm 이었다. 반면, 필름필터는 0.1mm의 얇은 두께를 자랑한다. 필름필터를 사용하면 카메라 두께를 절반 이하로 줄일 수 있다.

필름필터 - 강한 내구성

또한 필름필터는 글라스필터에 비해 내구성 면에서도 강점을 가진다. 글라스필터는 유리를 원재료로 사용하기 때문에 낙하 테스트 등에서 파손되거나 금이 가는 현상이 잦았다. 슬림화 추세에 맞추어 글라스의 두께가 얇아질수록 필터가 파손될 확률은 더욱 높아진다. 반면, 필름 필터의 경우 유연성이 높기 때문에 파손될 위험이 작다. 최근에는 글라스필터 역시 0.1mm에 가까운 슬림화가 가능해졌지만 내구성 저하 우려로 사용되지 않고 있다.

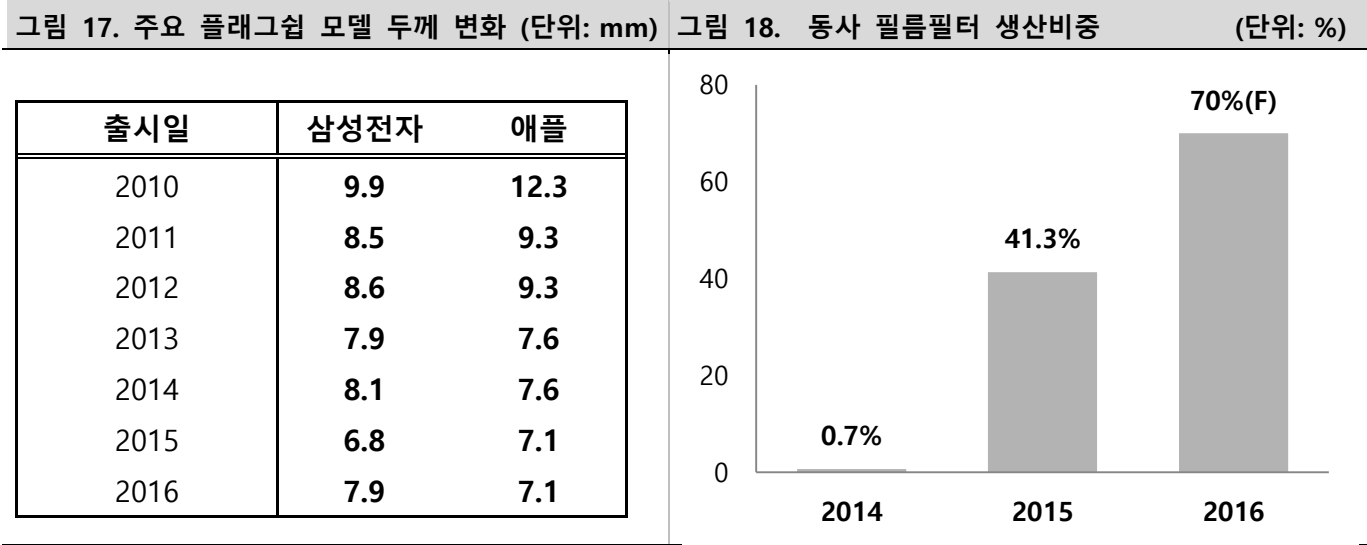
4.2. 필름필터의 확대 적용

국내 필름필터의 확대

국내 주요 스마트폰 카메라에서 필름필터의 확대 적용이 두드러진다. 2014년에는 필름필터를 적용한 카메라는 존재하지 않았다. 2015년에는 각 모델을 전·후면 카메라로 분류하였을 때 절반 정도의 카메라에 필름필터가 사용되었다. 2016년에는 대부분의 스마트폰 카메라의 광학필터가 글라스필터에서 필름필터로 교체되었다. 현재에는 몇몇 중저가 스마트폰의 전면 카메라만이 글라스필터를 사용하고 있다.

상승하는 필름필터 생산 비중

필름필터 확대 트렌드에 발맞춰 동사의 제품 생산 비중도 변화하였다. 2014년에는 필름필터 생산량이 거의 없었으나, 2015년에는 41%정도로 상승하였고 2016년에는 70%를 상회하였다.



출처: 각 사 홈페이지, SMIC 5팀

출처: 동사 IR, SMIC 5팀

그림 19. 국내 스마트폰의 연도별 필름필터 적용 변화

	2014			2015			2016		
	모델명	전면	후면	모델명	전면	후면	모델명	전면	후면
삼성전자	갤 S5	글라스	글라스	갤 S6	필름	필름	갤 S7	필름	필름
	갤노트 4	글라스	글라스	갤노트 5	필름	필름	갤노트 7	필름	필름
	갤 A3	IR	글라스	갤 A7	IR	글라스	갤 A9	필름	필름
	갤 A5	IR	글라스	갤 A8	IR	글라스			
LG 전자	G3	IR	글라스	G4	글라스	필름	G5	필름	필름
	F70	IR	글라스	V10	글라스	필름	V20	필름	필름
	F90	IR	글라스	볼트	IR	필름	K10	필름	필름
				BANDPLAY	글라스	필름			

출처: 각 사 홈페이지, SMIC 5팀

4.3. 필름필터에서의 높은 기술력

동사의 높은 필름필터 기술력

동사는 필름필터를 국내에서 최초로 개발하였다. 글라스필터가 대세이던 시기에도 꾸준히 연구개발에 자본을 투입한 결과이다. 또한, 동사는 청정환경 유지와 이물 관리 면에서도 뛰어나다. 세계 최고 수준의 이물관리 능력(10μm 이하)과 세계 유일의 자동검사장비를 보유하고 있다.

동사의 경쟁력 -
증착기술, 후면 카메라
라 생산

또한 필름필터의 경우 **고도의 증착 기술**이 필요하다. 필름이라는 원재료의 특성상 증착 과정에서 발생하는 고온에 의해 주름이 잡히고 휘어지는 현상이 빈번하게 발생하기 때문이다. 특히 크기가 더 큰 전면부 카메라 필터의 경우에는 휘어지는 현상이 더욱 두드러진다. 실제로 경쟁사인 이노웨이브 및 나노스의 경우에는 전면부 필름필터 생산능력은 갖추었으나 **후면부 필름필터를 생산할 수 있는 기술력은 부족한 상황**이다.

더욱 발전하는 동사의
필름필터

동사는 필름필터에 더하여 **새로운 기술 개발을 위한 투자도 계속하고 있다**. 삼성전자 갤럭시 S8에 들어가는 동사의 필름필터에는 **플레어 현상**(렌즈 내·외부에서 빛이 반사돼 사진에 반점이나 잔상이 찍히는 오류)을 제거하는 **한층 업그레이드된 광학기술이 적용되었다**. 이러한 노력에 힘입어 동사는 앞으로도 필름필터 시장 내에서의 **사실상 솔벤더로서의 우월한 지위를 유지할 수 있을 것**이다.

중국발 필름필터로의
교체 수혜

2017년에 필름필터로의 전환 효과가 가장 클 것으로 기대되는 것은 **중국 스마트폰 시장**이다. **2016년 중국 스마트폰의 90% 이상은 글라스필터를 사용하였기** 때문이다. 2017년에 들어와 중국 업체들도 전·후면 카메라의 고화소 전략과 함께 필름필터로의 전환을 가속화하는 추세이다.

4.4. 동사가 얻을 수 있는 수혜 - P 상승

필름필터- 매출총이익률
상승 견인

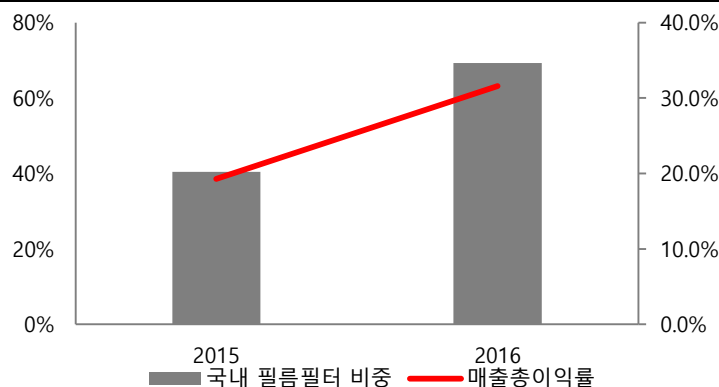
필름필터의 경우 글라스필터에 비해 **판매단가가 40% 이상 비싸다**. 고마진 제품군인 필름필터의 매출비중이 확대될수록 동사의 **매출총이익률은 상승**한다. 국내에서 필름필터의 적용이 확대된 **2016년에 동사의 매출총이익률은 10% 이상 상승**하였다. 하지만 동사의 매출 중 50%를 차지하는 삼성전자에서 노트7 이슈가 있었기 때문에 총매출액이 극적으로 상승하지는 못했다.

국내 스마트폰들은 이미 필름필터로의 전환이 충분히 이루어졌기 때문에 동사가 추후에 얻을 평균판매단가(ASP) 상승 이점은 적다고 판단된다.

반면, 중국 스마트폰의 경우에는 2017년에 전체 스마트폰 카메라 필터 중 39.1%가 필름필터로 전환될 것으로 예상되기 때문에 동사가 큰 수혜를 입을 전망이다.

그림 20. 국내 필름필터 비중 변화에 따른 동사 매출총이익률의 상승

(단위: %)



출처: 동사 홈페이지, SMIC 5팀

5. 그래서 옵트론텍의 매출은?

5.1. 최근 스마트폰 시장 동향

5.1.1 프리미엄 경쟁 본격화

프리미엄 스마트폰 시장 경쟁 가속

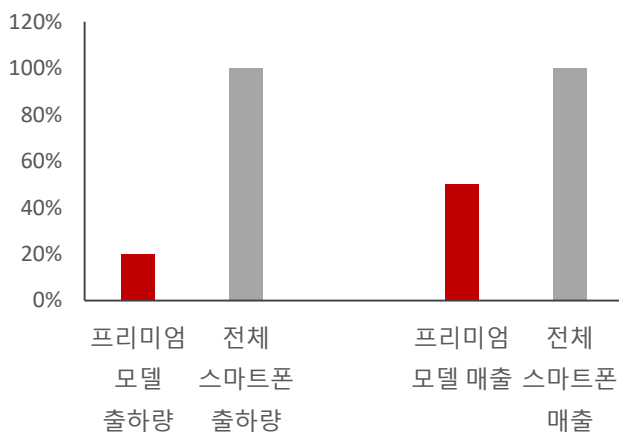
고부가가치 제품인 프리미엄 스마트폰은 출하량(약 20%) 대비 높은 매출(약 50%) 성과를 기록하고 있다. 이에 2016년 하반기 애플·삼성·LG가 홍채인식, 듀얼 카메라 기능 등을 탑재한 모델들을 경쟁적으로 출시하였다. 중국 스마트폰 업체 화웨이 또한 듀얼 카메라를 사용한 P9 모델을 출시하며 중국 시장에서도 스마트폰 프리미엄화 경쟁이 두드러지고 있다. 시장조사업체 가트너의 로베르타 코자 연구원은 2017년 프리미엄 스마트폰 시장이 3.5%의 성장률을 회복할 것이라고 전망했다.

5.1.2. 신흥국 스마트폰 시장의 부상

신흥국 시장 스마트폰 보급률 低

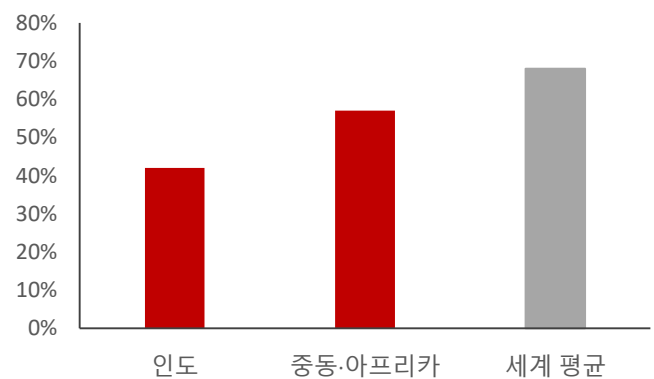
미국 시장조사기관 스트래티지 애널리틱스(SA)는 2016년 전 세계 스마트폰 보급률을 39%로 추정했다. 특히, 카운터포인트 리서치에 따르면 인도와 중동·아프리카 지역의 휴대폰 대비 스마트폰 비중이 각각 42%, 57%로 세계 평균인 68%보다 낮은 수치를 기록했다. 동 지역 스마트폰 시장들이 향후 양적, 질적 성장을 거듭하면서 글로벌 스마트폰 수요도 함께 증가할 것으로 기대된다.

그림 21. 프리미엄 모델 출하량 및 매출 비중(단위:%)



출처: SMIC 5팀

그림 22. 인도 및 중동·아프리카 지역 스마트폰 비중 (단위: %)



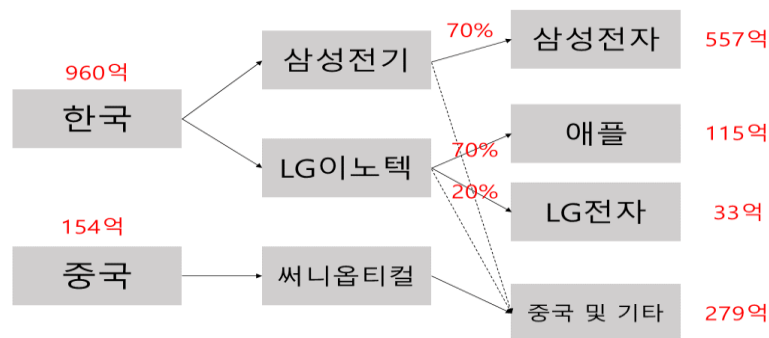
출처: SA, 카운터포인트 리서치, SMIC 5팀

5.2. 한국·중국向 매출 증대

한국向 매출 960억
중국向 매출 154억

동사의 매출은 크게 한국향과 중국향 두 가지로 나눌 수 있다. 한국향 매출의 주 고객처는 카메라 모듈 제조업체인 삼성전기와 LG이노텍이고, 중국향 매출의 주 고객처는 써니옵티컬이다. 삼성전기는 삼성전자(70%)·중국업체, LG이노텍은 애플(70%)·LG전자(20%)·중국업체, 그리고 써니옵티컬은 중국 업체들에 주로 납품하고 있다. 동사의 2016년 기준 한국향 광학필터 순매출액은 총 960억원(86.2%)이고, 중국향 광학필터 순매출액은 총 154억원(23.8%)이다. 이처럼 동사의 고화소 필름필터는 안정적인 매출을 보이고 있는 메이저 스마트폰 업체들에게 다수 납품되고 있다.

그림 23. 동사 광학필터 순매출 구조



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

5.2.1. 국내 스마트폰 시장, 듀얼 카메라 기능의 보편화

5.2.1.1. 삼성전자向 매출: 갤럭시 노트8, 전·후면 듀얼 카메라 탑재

동사
↓
삼성전기
↓
삼성전자

동사는 삼성 계열사인 삼성전기를 통해 갤럭시 시리즈에 사용되는 글라스필터와 필름필터를 공급하고 있다. 2016년부터 보급형 시리즈인 갤럭시 A의 전면 카메라를 제외한 거의 모든 제품에 필름필터가 사용되고 있어 동사가 삼성전자에 납품하는 필터는 대부분 필름필터라고 봐도 무방하다. 2014년까지 동사의 삼성에 대한 매출 의존도는 80% 이상으로 매우 높았다. 하지만 2015년도부터 매출처 파이프라인 다각화를 시도하여 삼성에 대한 매출 의존도를 50% 정도까지 낮췄다.

매출처 다변화로
삼성전자 의존도
하락

동사 매출처의 다변화로 인해 총 매출에서 삼성 향 매출이 차지하는 비중이 작아지긴 했으나 삼성은 여전히 동사의 가장 주요한 매출처이다. 따라서 삼성전자 갤럭시 모델의 선전은 동사 실적에 호조로 작용한다.

홍사관 전 삼성전기
부사장 대표이사로
선임

동사는 홍사관 전 삼성전기 부사장을 새 대표이사로 선임하는 등 삼성과 견고한 관계를 유지하고 있다. 또한, 글라스필터와 필름필터 제조에 있어 가장 뛰어난 기술력을 자랑하며 삼성전기에 카메라 모듈의 필터를 사실상 독점 공급하고 있다. 동사는 고가용 프리미엄 스마트폰인 갤럭시 S 및 갤럭시 노트 시리즈, 저가용 스마트폰인 갤럭시 A와 갤럭시 J 시리즈의 필름필터를 납품한다.

삼성전자, 갤럭시
노트7 악재 극복

삼성전자는 2016년 8월 출시한 ‘갤럭시 노트7’이 발화 이슈로 판매 개시 두 달 만에 단종되면서 당해 4분기 매출에 타격을 입었다. 하지만 시장조사업체 IDC에 따르면 삼성전자는 올해 1분기 총 7920만대의 스마트폰 판매 대수를 기록하며 실적을 회복했다. 1분기 판매 실적에는 갤럭시 S8, 갤럭시 S8 플러스의 판매량이 반영되지 않았음에도 중저가 모델인 갤럭시 A와 갤럭시 J 시리즈가 선전하며 매출을 견인한 것이다.

동남아시아 스마트폰
시장에서 삼성전자
점유율 30% 이상

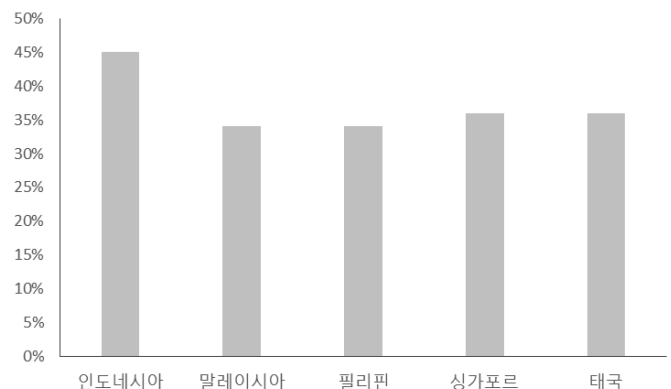
중동, 아프리카, 남미, 중국 외 아시아 국가들은 지역별 스마트폰 판매량 기준으로 가장 성장 가능성이 높은 시장이다. 딜로이트 2017 세계 모바일 소비자 서베이에 따르면 삼성전자는 2016년 인도네시아(45%), 말레이시아(34%), 필리핀(34%), 싱가포르(36%), 태국(36%) 등 동남아시아 5개국에서 모두 30%를 넘는 점유율을 보였다.

그림 24. 삼성전자 스마트폰 모델 분류

구분	모델
고가형	갤럭시 S
	갤럭시 노트
저가형	갤럭시 A
	갤럭시 J
	갤럭시 C

출처: 삼성전자, SMIC 5팀

그림 25. 삼성전자 동남아시아 스마트폰 시장 점유율 (단위: %)



출처: 딜로이트, SMIC 5팀

보급형 모델 갤럭시
A-J 시리즈 선전

삼성전자는 2015년 중저가 브랜드 출시를 본격화한 이후 2016년에 모델명은 유지한 채 사양을 강화한 2016년형 갤럭시 A와 갤럭시 J 시리즈를 내놓았다. 갤럭시 A 시리즈는 2015년 약 3,600만대, 2016년 약 3,400만대의 판매량을 기록하였다. 또한, 2015년 연간 스마트폰 판매대수 1억개를 돌파하며 급성장하고 있는 인도시장에서 갤럭시 J 시리즈가 흥행하고 있다. 갤럭시 A와 갤럭시 J 판매량을 더하면 갤럭시 S 시리즈의 평균 연 판매량(4,500만대)을 넘어설 것으로 예상된다. 따라서 삼성전자의 스마트폰 판매량은 향후 눈에 띄는 성장을 하진 못하더라도 현재 수준 이상은 안정적으로 달성할 수 있을 것이다.

삼성전자, 올해 4월
갤럭시 S8 출시

삼성전자는 올해 4월 프리미엄 스마트폰 시장에 갤럭시 S8과 S8플러스를 출시하였다. 갤럭시 S8로 갤럭시 노트7 대기 수요가 이동하면서 동 모델들에 대한 사전예약이 쇄도해 고객 인도가 지연될 정도로 인기를 모았다. 삼성전자는 ‘10 나노 엑시노스 프로세서’를 사용하여 소비전력을 낮춰 갤럭시 노트7의 배터리 문제를 해결하였다. 삼성에 따르면 2년이 지나면 충전용량이 80%

로 줄어드는 다른 배터리들과 달리 엑시노프 프로세서 칩을 탑재한 배터리는 2년 뒤에도 설계 용량의 95%까지 충전이 가능하다. 업계는 갤럭시 S8의 선전으로 삼성전자가 갤럭시 노트7 악재를 극복했다고 평했다.

갤럭시 S8 초도 물량 1,600만대

삼성전자는 갤럭시 S8 초도 물량(1,600만대)을 갤럭시 S7(1,200만대)보다 40% 늘렸다. 시장조사기관 카운터포인트, IDC 등은 갤럭시 S8이 뛰어난 성능을 바탕으로 5,300만대 이상 판매될 것으로 예측했다.

그림 26. 삼성전자 주요 제품별 판매량 추이

(단위: 백만대)

삼성전자	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Galaxy S	6.01	11.14	6.4	12.6	1.77	0.79	0.13
Galaxy S2		16.98	18.07	3.3	6.07	1.78	0.05
Galaxy S3			39.6	36.19	12.09	3.86	0.24
Galaxy S4				43.68	26.37	6.03	0.34
Galaxy S5					47.71	19.15	2.39
Galaxy S6						25.34	11.77
Galaxy S6 Edge						20.07	7.63
Galaxy S7							23.16
Galaxy S7 Edge							25.43
Galaxy Note		1.02	14.95	1.7	0.27		
Galaxy Note 2			8.45	22.78	3.13	0.33	
Galaxy Note 3				11.18	20.02	2.07	0.14
Galaxy Note 4					9.3	10.04	1.64
Galaxy Note 5						6.74	7.22

출처: IDC, 대신증권 리서치센터, SMIC 5팀

갤럭시 S8 판매량 2017E: 4,200만대

하지만 갤럭시 S7 출하량은 갤럭시 노트7 수요를 흡수한 수치이고 올해 하반기 아이폰 8이 출시된다는 점을 고려했을 때 갤럭시 S8 출하량은 5,200만대(Edge 포함한 갤럭시 S7 출하량)에는 미치지 못할 것으로 예상된다. 따라서 갤럭시 S8은 이전 모델들과 비슷한 4,200만대 정도의 연 판매량을 기록할 것으로 전망된다.

갤럭시 S8 판매량 2018E: 1,680만대 2019E: 1,344만대

이전 갤럭시 S 시리즈의 출시 다음해 판매량이 전년도에 비해 약 60%정도 감소했다는 사실을 반영하여 갤럭시 S8의 향후 판매량은 2018년 1,680만대로 추정하였다. 또한, 그 다음해 판매량은 전년도에 비해 약 70~90% 감소했다는 사실을 고려하여 2019년 갤럭시 S8 판매량은 1,344만대로 추정하였다.

갤럭시 노트8 판매량
 2017E: 1,000만대
 2018E: 1,070만대
 2019E: 160만대

매해 하반기에 출시되는 갤럭시 노트 시리즈 첫 해 판매량은 1,000만대 정도로 갤럭시 S 시리즈보다 적다. 갤럭시 노트4와 5 모두 다음해 판매량이 첫 해에 비해 7% 늘어난 사실을 고려하여 갤럭시 노트8의 2018년 판매량을 1,070만대 정도로 추정하였다. 또한, 그 다음해 판매량은 전년도에 비해 평균적으로 약 85% 감소했다는 것을 고려하여 2019년 판매량은 약 160만대로 추정하였다. 같은 논리로 추정한 각 모델의 연도별 예상 판매량은 그림 26과 같다.

그림 27. 삼성전자 주요 제품별 예상 판매량 및 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 (단위: 만대, %, %p)

	2017E	2018E	2019E
Galaxy S7	2,080	416	
Galaxy S8	4,200	2,520	
Galaxy S9		4,500	2,700
Galaxy S10			4,600
Galaxy Note 5	100		
Galaxy Note 8	1,000	1,070	160
Galaxy Note 9			1,100
계	7,380	8,506	8,560
Galaxy C	11,808	10,207	
기타 보급형	17,712	23,817	
계	29,520	34,024	
총합	36,900	42,530	
듀얼 카메라 탑재 모델 비중	35%	40%	60%
증가분	35%p	5%p	20%p

출처: IDC, 대신증권 리서치센터, SMIC 5팀

갤럭시 노트8,
 삼성전자 모델 중
 최초로 전·후면 듀얼
 카메라 기능 탑재

2017년 하반기에 출시되는 갤럭시 노트8은 삼성전자 모델 중 듀얼 카메라 기능을 탑재한 첫 플래그쉽 모델이다. 갤럭시 노트8 전, 후면부 모두에 듀얼 카메라 기능이 적용되었다. 또한, 올해 갤럭시 노트8 출시 이전에 판매 개시되는 새 보급형 시리즈 갤럭시 C에도 듀얼 카메라 기능이 적용된 것으로 알려졌다. 삼성전자는 2019년부터 보급형 모델들에도 듀얼 카메라를 대대적으로 적용할 계획이다.

스마트폰 개당
 사용되는 필름필터량
 기존 모델: 2개
 갤럭시 노트8: 4개

갤럭시 노트8을 기점으로 삼성전자가 듀얼 카메라 기능을 탑재한 제품군을 늘리면서 동사의 매출이 증가할 것으로 기대된다. 기존 모델들에는 총 2개의 필름필터가 필요하지만, 전·후면부 듀얼 카메라 기능을 보유한 신규 모델들에는 기존 수량의 2배인 총 4개의 필름필터가 필요하기 때문이다. 이를 반영하여 추정한 향후 3개년 동사의 삼성전기향 매출은 그림 28과 같다.

그림 28. 동사 삼성전자向 광학필터 예상 순매출액

(단위: 억원)

순매출액 (억)	2016	2017E	2018E	2019E
삼성전자 向	557	888	959	1,247

전년 대비 순매출 증가액 계산식

2016 년 삼성전자 向 광학필터 순매출(억원) x 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 증가분(%p) x 1.7(배)

2017 년 삼성전자 向 광학필터 순매출(억원) x 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 증가분(%p) x 1.6(배)

2018 년 삼성전자 向 광학필터 순매출(억원) x 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 증가분(%p) x 1.5(배)

출처: IDC, 대신증권 리서치센터, 동사 사업보고서, SMIC 5팀

광학필터 순매출액
삼성전자向: 557억
삼성전기向: 796억

동사의 광학필터 순매출액은 약 1,114억원이다. 이중 **삼성전자向 매출은 약 557억원**으로 절반을 차지한다. 삼성전기가 삼성전자에 70%의 매출을 의존한다는 사실을 고려하면 **동사의 삼성전기向 매출은 약 796억원으로 추정할 수 있다.**

스마트폰 판매량 중
플래그쉽 비중 20%
보급형 비중 80%

삼성전자의 총 스마트폰 판매량 대비 플래그쉽 모델 판매 비중은 20%, 보급형 모델은 80%이다. 2017년에 추정한 프리미엄 모델 판매 대수 7,380만대를 바탕으로 당해 보급형 모델 판매량을 2억 9,520만대로 예측하였다. 갤럭시 C시리즈가 기존 보급형 라인 판매량 중 40% 정도를 차지할 것으로 가정했을 때, **삼성전자의 2017년 스마트폰 판매 제품 중 듀얼 카메라 기능이 탑재된 모델의 판매량 비중은 약 35%로 추정된다.** 스마트폰 개당 필터가 늘어나는 것은 배수를 통해 고려해주었다. 배수는 첫 해에는 2보다 조금 작은 1.7배로 적용하고 이후 점차 감소시켰다.

배수를 통해 새로이
납품되는 스마트폰
모델과 각 제품의 개
당 필터가 늘어난다
는 사실 반영

동사가 신규 납품하는 스마트폰 모델이 증가하고 신규 모델들의 개당 필터가 늘어난다는 사실은 배수를 통해 고려해주었다. 새로이 납품하는 스마트폰 모델이 듀얼 카메라를 탑재한 모델로만 한정된다고 보수적으로 가정했을 때, 동사의 삼성전자向 순매출액은 전년도 삼성전자向 광학필터 순매출(억원) x 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 증가분(%p) x 1(배) 증가한다. 이때, 신규 모델에 탑재된 동사의 필터수는 이전의 2배이므로 2를 곱해주어야 하는데, 보수적인 추정을 위해 1.7을 곱해주었다.

삼성전자向 순매출
2017E: 888억원

따라서 삼성전자의 총 스마트폰 판매량이 증가하지 않더라도 **2017년 삼성전자向 순매출액은 2016년 매출액 x 0.35 x 1.7배 이상 늘어날 것이다.** 이에 따라 **2017년 동사의 삼성전자向 광학필터 순매출액을 전년대비 331억원 상승한 888억원으로 추정하였다.**

삼성전자向 순매출
2018E: 959억원
2019E: 1,247억원

2018년에 갤럭시 S9에도 듀얼 카메라 기능이 추가되면 전·후면부 듀얼 카메라 탑재 모델 비중이 5%p가량 추가적으로 늘어날 것으로 예상하여 순매출액을 959억원으로 추정하였다. 2019년에 보급형 제품라인에도 듀얼 카메라 기능이 전격 도입되면 삼성전자의 듀얼 카메라 탑재 모델 비중이 적어도 60%에 달할 것이다. 이는 전년도에 비해 20%p 늘어난 수치이다. 이를 고려하여 추정한 **2019년도 동사의 삼성전자向 순매출액은 1,247억원이다.**

5.2.1.2. 애플向 매출: 아이폰 7+, 아이폰 시리즈 중 최초로 듀얼 카메라 탑재

동사의 또 다른 주
거래처인 LG이노텍

동사는 LG이노텍과도 긴밀한 관계를 맺고 있다. 2016년 기준 동사의 LG전기향 광학필터
순매출액은 164억원이다. 하나의 부품업체가 삼성·LG 양 측과 독점적인 협력 관계를 유
지하는 것은 이례적인 일이다.

동사, 독보적인 고화
소 필름필터 기술력
보유

이는 동사가 고화소 필름필터 기술력을 보유한 유일한 기업이기 때문에 가능했다. 경쟁사
였던 나노스는 2015년에 500억원의 영업손실을 기록하고 2016년 초 거래 정지 상태가
되었다. 최근 회생절차가 종료되었으나 나노스의 기술력은 2015년도 수준에 머물러 있다.

LG이노텍의 주요
매출처인 애플

LG이노텍은 카메라 모듈 매출의 70%를 애플에 의존하고 있다. LG이노텍은 아이폰5와 아
이폰6를 비롯한 애플 스마트폰 모델들의 카메라 모듈을 공급해왔다. 특히, 2016년에 출시
된 아이폰7의 카메라 모듈을 LG이노텍이 전량 공급하며 양 사의 협력 관계가 이전보다
견고해졌다.

아이폰7 플러스, 애플
모델 중 최초로
후면부 듀얼 카메라
기능 탑재

아이폰7 플러스는 애플의 스마트폰 모델 중 후면부 듀얼 카메라 기능을 최초로 탑재한
모델이다. 아이폰7 플러스에 적용되는 필름필터는 기존 2개에서 3개로 1.5배 늘어났다.
코리아 이코노믹 데일리에 따르면 애플은 아이폰8에 탑재될 3D 사진 촬영이 가능한 듀
얼 카메라 모듈을 LG이노텍과 공동 개발하고 있다고 한다.

그림 29. LG이노텍 카메라 모듈



출처: LG이노텍 홈페이지, SMIC 5팀

그림 30. 애플 플래그십 모델 아이폰7 플러스



출처: 애플, SMIC 5팀

2016년 판매된 주요
아이폰 모델 중
아이폰7 플러스
비중 15.5%

2016년에 판매된 아이폰 모델 중 동사가 필름필터를 납품한 주요 모델들은 아이폰7 플러
스(2,500만대), 아이폰7(5,000만대), 아이폰6S(6,200만대), 아이폰6S+(2,400만대) 등이다.
이 중 후면부 듀얼 카메라가 탑재된 아이폰7 플러스의 비중은 약 15.5%이다. 2017년 출
시 예정인 아이폰7S에 듀얼 카메라가 적용됨에 따라 동사가 필름필터를 공급하는 주요
아이폰 모델 대비 듀얼 카메라 탑재 모델의 비중은 45%로 30%p만큼 늘어날 전망이다.

이후 출시되는 모델 대부분 듀얼 카메라 탑재 예상

2018년에는 아이폰 S8까지 가세하면서 당해 판매되는 아이폰 모델 중 아이폰 6S+를 제외한 대부분의 모델에 듀얼 카메라가 탑재될 것으로 보인다. 따라서 듀얼 카메라 탑재 모델 비중은 60%까지 증가할 것이다. 2019년에는 이 비중이 100%에 도달할 것으로 예측된다.

애플向 순매출
2016: 115억원
2017E: 167억원

동사의 LG이노텍향 광학필터 순매출액은 약 164억원이다. LG이노텍의 매출 중 애플이 70%를 차지한다는 사실을 반영하면 동사의 애플향 순매출액을 115억원으로 추정할 수 있다. 동사의 2017년 애플향 순매출액은 2016년 순매출액 x 0.3 x 1.5배만큼 늘어난 167억원으로 예측하였다. 기존 듀얼 카메라 탑재 모델 비중이 증가함에 따라 증가분 식에 곱해지는 배수를 1.4배, 1.3배로 낮춰 도출한 2018, 2019년 동사의 애플향 광학필터 순매출액은 그림 32와 같다.

그림 31. 애플 주요 제품별 2016년 판매량 및 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 (단위: 만대, %, %p)

제품명	2016	비중
아이폰 6S	6,200	40%
아이폰 6S+	2,400	15%
아이폰 7	5,000	30%
아이폰 7+	2,500	15%

	2017E	2018E	2019E
듀얼 카메라			
탑재 모델 비중	45%	60%	100%
전년도 대비 증가분	30%p	15%p	40%p

연도별 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 계산식(향후 출시되는 모델들이 듀얼 카메라를 탑재한다고 가정):

당해 판매되는 주요 제품 중 가장 최신 모델 비중(15%) + 두 번째 최신 모델 비중(30%)

가장 최신 모델 비중(15%) + 두 번째 최신 모델 비중(30%) + 세 번째 최신 모델 비중(15%)

가장 최신 모델 비중(15%) + 두 번째 최신 모델 비중(30%) + 세 번째 최신 모델 비중(15%) + 네 번째 최신 모델 비중(40%)

출처: IDC, 대신증권 리서치센터, 동사 사업보고서, SMIC 5팀

그림 32. 동사 애플向 광학필터 예상 순매출액 (단위: 억원)

순매출액 (억)	2016	2017E	2018E	2019E
애플 向	115	167	202	307

전년 대비 순매출 증가액 계산식:

2016년 애플 向 광학필터 순매출(억원) x 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 증가분(%p) x 1.5(배)

2017년 애플 向 광학필터 순매출(억원) x 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 증가분(%p) x 1.4(배)

2018년 애플 向 광학필터 순매출(억원) x 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 증가분(%p) x 1.3(배)

출처: IDC, 대신증권 리서치센터, 동사 사업보고서, SMIC 5팀

5.2.1.3. LG전자向 매출: V30, 전면부 듀얼 카메라 채택

LG 전자, G5 모델부터 듀얼 카메라 탑재

LG전자의 플래그쉽 모델은 G 시리즈와 V 시리즈이다. LG전자는 G4 모델부터 전량 동사의 글라스필터를 탑재해왔고, 필름필터 채택 기기를 늘려왔다. 2016년 이후부터는 중저가 브랜드의 전면 카메라를 제외한 거의 모든 모델에 필름필터를 사용하고 있다. V10의 전면 카메라 2대에도 동사의 필름필터를 장착하였다. 뿐만 아니라, 듀얼 카메라를 채택한 G5와 V20 모델의 광학필터도 동사가 전량 공급한 것으로 알려졌다.

LG전자, 북미 시장에서 상대적으로 선방

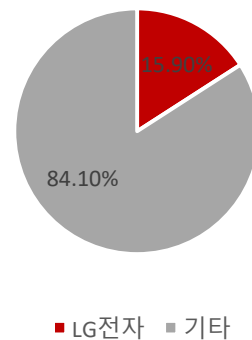
시장조사기관 아틀라스 리서치에 따르면 올해 3월 출시된 G6가 갤럭시 S7과 아이폰7을 밀어내고 2017년 3월 둘째 주 국내 스마트폰 판매량 1위를 차지하였으나 일주일 후 다시 3위로 내려앉았다. 하지만 LG전자의 프리미엄 모델은 북미 시장에서 상대적으로 선방하고 있다. 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 LG전자의 2016년 북미 지역 스마트폰 판매량은 총 2620만대로, 전년보다 7.6% 늘었다. 시장점유율은 15.9%로 4위 ZTE(9.1%)와의 격차를 벌렸다. 특히, LG전자의 2016년 4분기 북미지역 스마트폰 판매량은 740만대로, 전년 동기 대비 12.1% 늘었다.

그림 33. LG전자 플래그쉽 모델 G6



출처: LG전자, SMIC 5팀

그림 34. LG전자 2016년 북미 스마트폰 시장 점유율 (단위: %)



출처: SA, SMIC 5팀

LG전자, 북미 시장 점유율 16%로 3위

LG전자의 글로벌 스마트폰 시장 점유율은 5%에 불과한데 반해 북미 시장 점유율은 16%에 달한다. 프리미엄 모델을 내세워 북미 시장을 적극 공략하는 전략이 성공한다면 북미 시장에서 LG전자의 존재감이 더욱 커질 것으로 예상된다. 이를 통해 LG전자는 국내에서 주춤한 G6의 매출을 만회할 수 있을 것이다.

그림 35. LG전자 주요 제품별 판매량 추이

(단위: 백만대)

LG 전자	2013	2014	2015	2016
G Flex	0.17	1.59	0.1	0.01
G Flex 2			1.46	0.05
G Pro				
Life	0.25	1.85	0.02	0
G Stylo			2.03	1.39
G Stylo 2				2.25
G2	2.94	3.38	0.34	0.02
G3		5.34	4.47	0.48
G4			4.68	1.93
G5				3.25
V10			0.84	1.07
V20				0.8

출처: IDC, 대신증권 리서치센터, SMIC 5팀

G6 판매량

2017E: 300만대 이상

전작인 G5가 엄청난 판매량 부진 속에서도 300만대 이상 판매된 것을 고려했을 때, 초기 시장 반응이 긍정적인 G6는 판매 첫 해인 2017년 최소 300만대 가량 판매될 것이다. 이전 G 시리즈 모델들이 출시 다음해에 전년 대비 20%가량 판매 대수가 감소한 것을 고려하여 2017년 G5의 판매량은 250만대로 예측하였다.

V30 판매량

2017E: 80만대 이상

올해 8월 출시가 예상되는 V30 모델도 LG전자의 스마트폰 매출에 기여할 것으로 전망된다. LG전자는 아이폰8보다 V30을 선출시하여 초기 매출을 끌어올리는 전략을 펼칠 예정이다. LG전자가 올해 스마트폰 담당 MC 사업부에 심혈을 기울이고 있는 만큼 V30의 2017년 판매량은 적어도 V10, V20의 첫 해 실적인 80만대 이상을 기록할 수 있을 것으로 보인다.

LG전자 2017년 추정 판매량

플래그쉽: 730만대

보급형: 2,920만대

하반기에 출시되는 V 시리즈는 출시 다음해 판매량이 첫 해보다 높게 나타난다. 이에 따라 V20의 2017년 판매량은 전작인 V10의 출시 다음해 판매량과 비슷하게 100만대로 예상하였다. 2017년 LG전자의 플래그쉽 모델 총 판매량은 730만대로 추정된다. LG전자의 전체 스마트폰 판매량 대비 보급형 시리즈 판매 비중이 글로벌 평균인 80%라고 가정했을 때, 2017년 LG전자의 보급형 모델 판매량은 2920만대로 예상된다.

V30부터 후면부에도 듀얼 카메라 탑재

LG전자는 G5와 V10 등 플래그쉽 모델에는 이미 듀얼 카메라 기능을 적용해왔다. G5 모델부터 V20 모델까지는 대부분 전면부에만 듀얼 카메라 기능이 탑재되었다. 하지만 올해 하반기 출시되는 V30부터 후면부에도 듀얼 카메라 기능이 도입된다. 이에 따라 동사가 LG전자 모델에 공급하는 필름필터도 제품당 3개에서 4개로 1.33배 늘어날 전망이다.

LG전자向 순매출
2016년: 33억원

LG전자向 순매출
2017E: 34억원

XCAM 등 보급형 모
델로 듀얼 카메라 기
능 확산 기대

동사의 LG이노텍향 광학필터 순매출액 중 LG전자가 차지하는 비중은 20% 정도이다. 따
라서 동사의 2016년 LG전자향 순매출액은 약 33억원으로 추정된다.

2017년 LG전자의 전체 스마트폰 판매량 대비 전·후면 듀얼 카메라 기능이 탑재된 모델의
비중은 약 2.1%로 추정된다. 따라서 LG전자가 전년도 수준의 매출만 유지해도 동사의
2017년 LG전자향 광학필터 순매출액은 2016년 순매출액 x 0.021 x 1.33배 이상 늘어날 것
으로 예상된다. 이와 같은 논리로 2017년 LG전자향 순매출액을 34억원으로 추정하였다.
같은 논리로 추정한 2018, 2019년 동사의 LG전자향 광학필터 순매출액은 그림 37과 같
다.

올해 상반기 판매 개시되는 보급형 모델인 XCAM에도 후면부 듀얼 카메라 기능이 적용
된다. 이처럼 보급형 모델들에도 듀얼 카메라가 탑재됨에 따라 동사의 LG전자향 순매출
액은 추정 매출액 이상으로 증가할 수 있을 것이다.

그림 36. LG전자 주요 제품별 예상 판매량 및 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 (단위: 만대, %, %p)

	2017E	2018E	2019E
G5	250		
G6	300	300	
G7		400	
V20	100		
V30	80	100	
V40		80	
계	730	880	
보급형	2,920	3,520	
계	2,920	3,520	
총합	3,650	4,400	
전·후면 듀얼 카메라 탑재 모델 비중	2.10%	13%	43%
증가분	2%p	11%p	30%p

출처: IDC, 대신증권 리서치센터, 동사 사업보고서, SMIC 5팀

그림 37. 동사 LG전자向 광학필터 예상 순매출액 (단위: 억원)

순매출액 (억)	2016	2017E	2018E	2019E
LG 전자 向	33	34	38.8	48.6

전년 대비 순매출 증가액 계산식:

2016 년 LG 전자 向 광학필터 순매출(억원) x 전·후면 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 증가분(%p) x 1.33(배)

2017 년 LG 전자 向 광학필터 순매출(억원) x 전·후면 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 증가분(%p) x 1.33(배)

2018 년 LG 전자 向 광학필터 순매출(억원) x 전·후면 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 증가분(%p) x 1.33(배)

출처: IDC, 대신증권 리서치센터, 동사 사업보고서, SMIC 5팀

5.2.2. 중국 스마트폰 시장, 고급화 경쟁 심화

써니옵티컬 통해 중국 스마트폰 업체들과도 거래

동사는 써니옵티컬을 통해 샤오미·화웨이·오포·비보 등 중국 스마트폰 업체들을 거래처로 확보했다. 또한, 동사의 주요 매출처인 삼성전기는 2016년 하반기 중국 샤오미가 출시한 전략 스마트폰 '미5S 플러스' 듀얼 카메라 모듈을 공급하는 등 중국 시장 공략에 나섰다. 이에 따라 동사의 중국향 순매출도 긍정적인 영향을 받을 전망이다.

고급화 전략 구사하는 중국 업체들

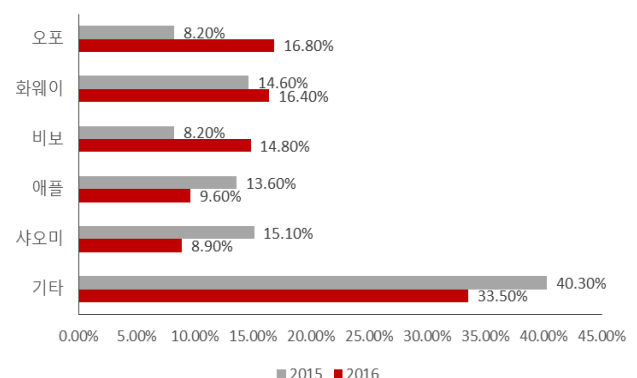
시장조사업체 IDC에 따르면, 오포·비보·화웨이가 각각 중국 시장 점유율 1, 2, 3위를 차지하였다. 오포는 동사가 중국 업체 중 가장 많은 광학필터를 납품하는 업체이다. 중국 시장 내 경쟁이 격화됨에 따라 중국 업체들도 고급화 전략을 구사하기 시작했다. 이에 듀얼 카메라와 필름필터에 대한 수요가 증대되고 있다.

그림 38. 샤오미 스마트폰 모델 미5S 플러스



출처: 샤오미, SMIC 5팀

그림 39. 중국 스마트폰 시장 점유율 (단위: %)



출처: IDC, SMIC 5팀

중국 주요 스마트폰 업체 대부분 듀얼 카메라 기능 도입	2016년 하반기부터 HTC를 제외한 대부분의 중국 내 주요 스마트폰 업체들은 플래그쉽 모델에 듀얼 카메라를 탑재하고 있다. 이는 동사의 광학필터 판매량(Q)을 상승시키는 요인이다. 이에 따라 2017년 중국 업체들의 스마트폰 모델 중 듀얼 카메라 탑재 모델 비중은 전년 대비 25% 이상 늘어날 것으로 예상된다.
필름필터 채택으로 ASP 상승 기대	중국 업체들이 필름필터 채택을 검토함에 따라 동사의 평균판매단가(ASP) 상승도 기대된다. 필름필터의 단가가 기존에 납품하던 글라스필터보다 40% 정도 높기 때문이다.
한국 사례로 중국 필름필터 탑재 비중 추정	한국 업체들이 처음 필름필터를 도입했던 시기인 2015년에 전체 스마트폰 판매량 대비 필름필터 탑재 스마트폰 판매량 비중은 39.1%였다. 한국의 사례를 적용하여 추정한 중국 업체들의 필름필터 탑재 비중은 2017년 39.1%, 2018년 66.9%, 2019년 100%이다.
중국 向 순매출 2016년: 279억원	동사의 써니옵티컬향 순매출액은 전체 순매출액 대비 13.81%인 154억원이다. 동사 관계자에 따르면 동사의 중국 업체로부터의 총 순매출액은 279억원으로, 전체 광학필터 순매출액의 25% 정도를 차지한다. 이는 써니옵티컬향 순매출액에 삼성전기와 LG이노텍의 중국 업체들로부터의 매출액을 더한 수치이다.
중국 向 순매출 2017E: 413억원	듀얼 카메라 탑재 모델 비중이 전년 대비 25%p 늘어난다고 가정했을 때, 동사의 2017년 매출액은 듀얼 카메라 탑재로 인한 판매량(Q) 상승의 영향을 받아 2016년 중국향 순매출액 x 0.25 x 1.3배 정도 증가할 것이다. 또한, 평균판매단가(ASP) 상승의 영향으로 2016년 중국향 순매출액 x 0.39(필름필터 탑재 비중 증가율) x 0.4(평균판매단가상승률) 이상 추가적으로 늘어날 것이다. 2017년 동사의 중국향 광학필터 순매출액은 전년 대비 총 134억원 증가한 413억원으로 추정하였다.
2018년부터는 듀얼 카메라 영향 미미	2018년부터는 듀얼 카메라의 영향이 미미할 것으로 예상된다. 따라서 필름필터의 영향만을 반영하여 구한 2018, 2019년 동사의 중국향 순매출액은 각각 448억원, 478억원이다. 평균판매단가 상승률은 각각 30%, 20%로 낮추어 계산하였다.

그림 40. 전년대비 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 증가분 및 필름필터 탑재 모델 비중 (단위: %, %p)

	2017E	2018E	2019E
전년대비 듀얼 카메라	25%p		
탑재 모델 비중 증가분(가정)			
필름필터 탑재 모델 비중	39%	67%	100%
증가분	39%	28%	33%

출처: IDC, 대신증권 리서치센터, 동사 사업보고서, SMIC 5팀

그림 41. 동사 중국向 광학필터 예상 순매출액 (단위: 억원)

순매출액 (억)	2016	2017E	2018E	2019E
중국 向	279	413	448	478

스마트폰 개당 광학필터량 증가로 인한 전년 대비 순매출 증가액 계산식:
2016 년 중국 向 광학필터 순매출(억원) x 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 증가분(%p) x 1.3(배)

평균판매단가(ASP) 상승으로 인한 전년 대비 순매출 증가액 계산식:
2016 년 중국 向 광학필터 순매출(억원) x 필름필터 탑재 모델 비중 증가분(%p) x 0.4(배)
2017 년 중국 向 광학필터 순매출(억원) x 필름필터 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 증가분(%p) x 0.3(배)
2018 년 중국 向 광학필터 순매출(억원) x 필름필터 듀얼 카메라 탑재 모델 비중 증가분(%p) x 0.2(배)

출처: IDC, 대신증권 리서치센터, 동사 사업보고서, SMIC 5팀

6. NANOS? THAT'S A NO NO

6. 나노스는 누구지?

2014년도에 나노스는 옵트론텍의 가장 치열한 경쟁사였다. 하지만 2015년도부터 하락세를 타 2016년 기업회생 절차에 들어갔다. 2015년부터 매년 500억원대의 영업손실을 기록하다가 2017년 1분기에 크레인 기업 광림과 내의 전문 기업 쌍방울의 컨소시엄에 인수되었다. 나노스는 계속된 적자로 인해 2015년 수준의 기술력에 머물러 있다. 때문에 나노스의 주력 상품은 고화질 필름필터가 아닌 보편적 IR필터, 글라스필터와 홀센서이다.

6.1 나노스의 상장폐지 위기

상폐위기:

- 1) 자본잠식
- 2) 분식회계

2016년 12월 코스닥 상장사 15곳이 상장폐지 위기에 처했다. 그 중 시가총액 규모가 가장 큰 회사가 나노스였다. 나노스는 2016년 상반기 자본잠식률이 837.3%에 달한다. 또한, 분식회계로 2015년 이전 재고자산과 유형고정자산 가치는 부풀리고 비용은 과소계상해 영업 및 순손실 규모를 줄였다는 의혹을 받고 있다.

감사의견 한정 의견-> 이의신청-> 개선기간부여-> 상장여부재심사

나노스는 2016년 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 '감사범위제한으로 인한 한정 의견'임을 공시했다. 한국거래소는 나노스가 상장폐지기업에 해당된다고 통보했고 이에 나노스는 이의신청서를 접수했다. 이의신청서를 받은 한국거래소는 나노스에게 6월 30일까지 개선기간을 부여하고 다시 상장폐지 여부를 결정하겠다고 전했다.

그림 42. 나노스 로고



그림 43. 상장폐지 절차



출처: 나노스, SMIC 5팀

출처: 한국거래소, SMIC 5팀

이번이 상장유지를
위한 마지막 기회

코스닥 기업들 중 상장폐지로 인해 진행된 재감사에서, '적정'을 받아 거래가 재개된 사례는 있다. 하지만 재감사를 2번 받아 '적정'을 받아낸 사례는 없다. 따라서 나노스가 이번 재감사에서 '적정'을 받아내지 못한다면 상장폐지가 사실상 확정된 것으로 보아도 무방하다. 나노스는 개선기간 동안과 그 후의 가치를 증명해내지 못하면 안 되는 상황에 놓여있다.

6.2. 나노스의 실패

6.2.1 실패 이유 1: 나노스 주력상품 글라스필터 - 수요 판단 미스

삼성 글라스->필름
나노스 삼성 수주
동사에게

동사는 2015년부터 LG의 G시리즈와 삼성의 S시리즈 등의 하이엔드 모델들을 위주로 필름필터를 공급해왔다. 나노스는 2016년 상반기까지 그에 비해 화질이 낮은 삼성의 A, J, E 보급형 모델에 글라스필터를 주로 납품했지만, 이마저도 2016년에 동 스마트폰 모델들의 카메라 필터가 필름필터로 바뀌면서 옵트론텍에게 M/S를 뺏겼다.

내수M/S 잃고
수출에 의존

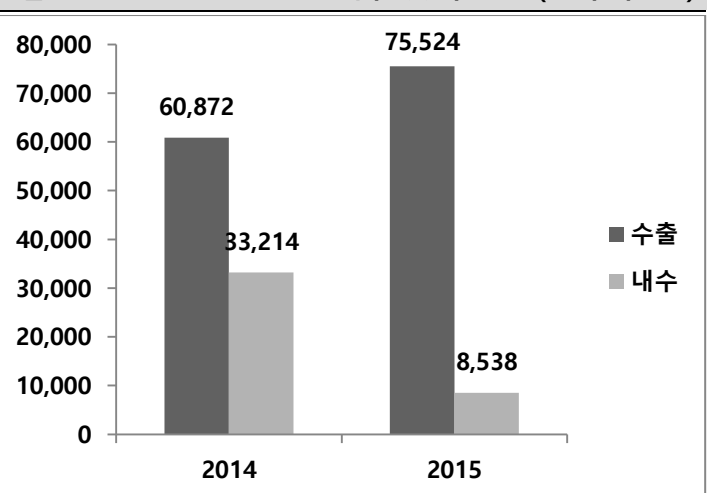
2015년 삼성전자와 LG전자의 주요 모델들이 모두 필름필터를 채택함에 따라 나노스는 내수 매출의 대부분을 잃고 수출에 의존하기 시작했다. 그 결과 동사는 2014년 대비 2015년 광학필름 내수 매출이 약 600억원 증가한 반면, 나노스의 매출은 약 240억원이나 감소하였다. 동사는 나노스와 달리 적자에 시달리고 있었던 2014년에도 필름필터 기술에 꾸준히 투자하여 시장을 선점했다.

그림 44. 2014~2015 모델별 필터 채택

2014			2015		
모델명	전면	후면	모델명	전면	후면
갤 S5	글라스	글라스	갤 S6	필름	필름
갤노트 4	글라스	글라스	갤노트 5	필름	필름
갤 A3	IR	글라스	갤 A7	IR	글라스
갤 A5	IR	글라스	갤 A8	IR	글라스
모델명	전면	후면	모델명	전면	후면
G3	IR	글라스	G4	글라스	필름
F70	IR	글라스	V10	글라스	필름
F90	IR	글라스	볼트	IR	필름
			BANDPLAY	글라스	필름

출처: 삼성전자, LG전자, SMIC 5팀

그림 45. 2014년比 2015년 내수 및 수출 (단위:백만원)



출처: 나노스, SMIC 5팀

필름필터 전환부진
->전면부 필름필터
->매출액 급하락

동사 M/S상승

2015년에도 841억원으로 저조했던 나노스의 광학필터 매출액은 2016년에 310억원까지 떨어졌다. 2015년 이후 새로 출품한 스마트폰들이 플래그쉽은 물론 보급형 모델에서도 전면부에 고화질 카메라와 필름필터를 탑재하기 시작하면서, 나노스의 주력제품인 글라스필터의 시장규모는 줄어들고 옵트론텍의 주력 제품인 필름필터의 시장규모는 커졌기 때문이다.

6.2.2 실패 이유 2: 글라스필터 R&D 실수

수요 판단 미스->
R&D 판단 미스->
0.11mm 글라스필터

나노스는 글라스필터에 대한 수요를 잘못 판단하여 R&D 방향 정립에서도 실수를 범했다. 나노스는 0.11mm 글라스필터를 위해 5억 원의 연구개발비용을 투자하여 2015년에 개발에 성공했다. 하지만 이미 엘엠에스가 같은 두께로 글라스필터를 생산하는 기술을 개발한 이후였다.

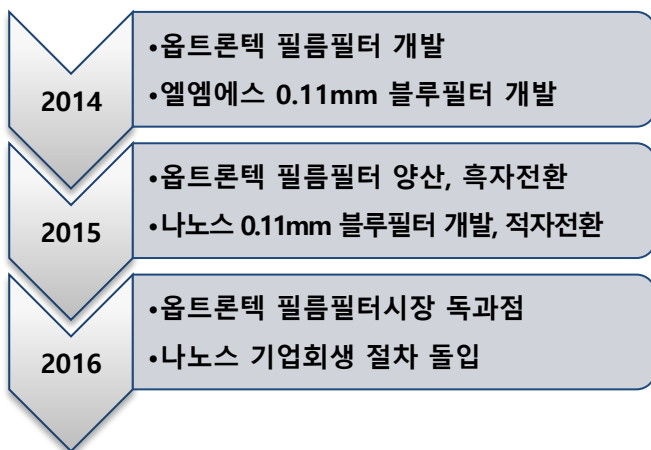
엘엠에스 0.11mm
글라스필터 실적x

엘엠에스도 이 기술로 주목을 받았으나 성공을 거두지는 못했다. 엘엠에스가 같은 기술로 2015년에 실적을 내지 못하는 상황을 지켜보면서도 나노스는 과감히 필름필터로 주력 제품을 전환하지 못했다.

나노스 글라스필터
실적 하락

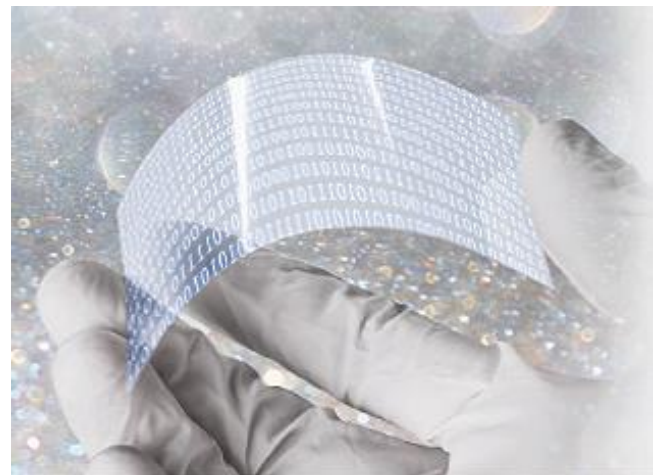
이미 대부분의 전방업체들이 필름필터를 채택한 상황에서 나노스가 시장 점유율을 확보하기는 어려웠다. R&D 비용을 글라스필터에 쏟아버린 나노스는 2015년 역사적 손실을 기록하며 필름필터 개발에 착수하지 못한 채 2016년 기업회생 절차에 들어갔다.

그림 46. 글라스필터와 필름필터 구도양상



출처: SMIC 5팀

그림 47. 휘어지는 소재, 내구성 좋은 필름필터



출처: 나노스, SMIC 5팀

6.3. 상장폐지가 안되더라도? 우리에게 안 돼

지금부터는 나노스가 우리와 경쟁하더라도 예전만큼의 저력이 없고, 그래서 이제 달라진 상황에서 동사에게 미치는 영향력이 미미할 것이라는 이야기를 하려고 한다.

이야기에 앞서 나노스는 분식회계 이슈가 있는 기업이다. 이하의 나노스 관련 회계적 데이터는 틀렸을 소지가 다분하다. 보고서 내용의 이해를 돕기 위한 취지에서 수치적인 자료를 활용함을 명시한다.

6.3.1 상장폐지를 면하더라도.. 1: 광학필터, 이어지는 적자행진

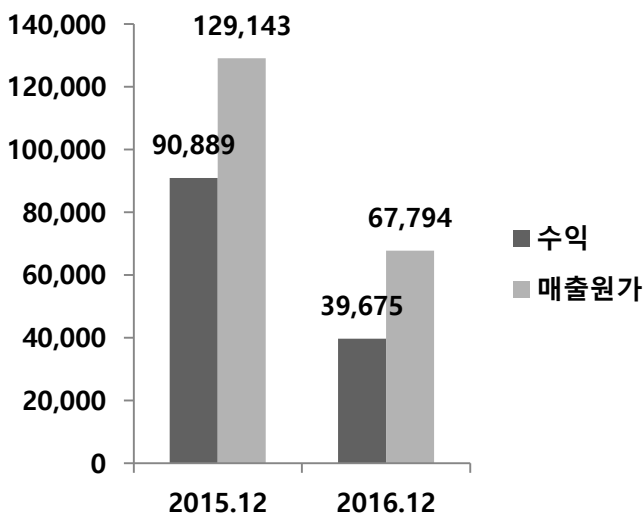
내수->수출
중국시장 ASP 낮아
적자전환

2015년부터 국내 프리미엄 스마트폰 시장은 필터필름 위주로 바뀌었다. 내수시장이 동사에 유리하게 움직임에 따라 당해 나노스의 광학필터 내수매출은 74.3% 하락했다. 나노스는 수출로 눈을 돌려 이를 만회하려 했지만 중국 시장에서는 제품 단가가 내수시장보다 낮아 매출 손실을 면하지 못하였다. 중국에서는 여전히 IR필터를 주로 사용했기 때문이다.

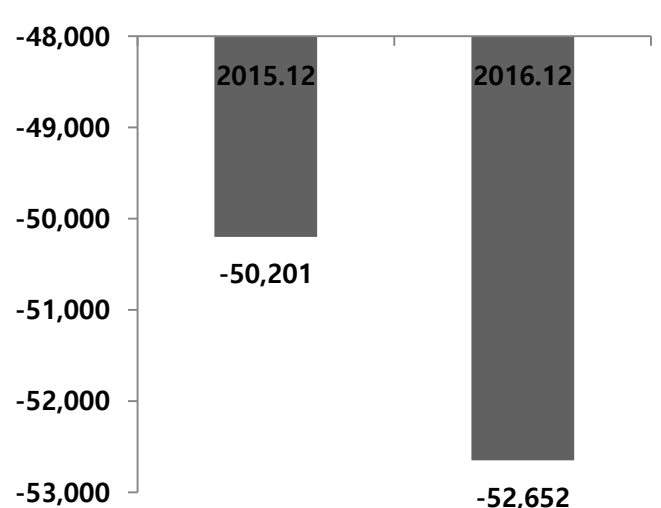
제품 믹스 개선 필요

2015년에 매출원가가 100억원 상승하고 수익은 33억원 하락하면서 나노스는 적자로 전환했다. 내수가 대폭 줄어들고 수출로 이를 만회하려다 보니 영업이익이 대폭 감소하였다. 나노스가 제품 믹스를 개선하지 않는 한 이러한 추이는 지속될 전망이다.

그림 48. 나노스 수익, 매출원가 추이 (단위:백만원) 그림 49. 나노스 영업손실 추이 (단위: 백만원)



출처: 나노스 사업보고서, SMIC 5팀



출처: 나노스 사업보고서, SMIC 5팀

글라스필터로는
더 심해지는 적자

이미 동사가 필름필터 시장을 독점하는 상황에서 올해 나노스가 상장폐지를 면하고 광학필터 시장으로 복귀하더라도 나노스는 2016년보다 더욱 심각한 적자를 볼 수 밖에 없을 것이다.

6.3.2 상장폐지를 면하더라도.. 2: 좁힐 수 없는 필름필터 기술력 차이

동사 필름필터
기술 우위

나노스가 글라스필터에 집중하고 역사적 적자를 기록할 때, 동사는 꾸준히 필름필터를 성장시켜왔다. 동사는 필름필터 연구에 많은 자본을 투입해왔고 그 결과 완성도 높은 제품, 높은 수율, 독보적인 필름필터 증착 기술, 플레어 현상 제거 기술 그리고 화질향상을 이루었다. 필름필터 시장에서 독보적인 기술력을 갖고 있는 동사를 따라잡기 위해서는 막대한 자본과 시간이 필요할 것이다.

자본잠식->
투자 자금 조달 불가

하지만 현재 나노스의 자본잠식률은 800%를 넘어섰다. 영업손실이 매해 500억원을 넘는 상황에서 나노스는 투자비용을 더 늘릴 수 없을 것이다. 흑자전환을 위해서 비용을 최대한 줄여야 하기 때문이다.

회생계획->
투자 자금 조달 불가

나노스는 회생계획에 따라 수익률 개선에 힘을 써야 한다. 때문에 나노스의 R&D 투자 자금은 작년보다 증가하지 않을 전망이다. 2016년에 이미 2015년보다 절반 이하의 금액을 경상연구개발비로 투자했다. 이는 동사의 1/3에 불과한 매우 미미한 수준의 투자이다.

회생계획->
늦어지는 투자

회생계획에 따르면 2017년에는 나노스의 정상영업이 어려울 것으로 보인다. 현재 진행중인 계획에 따라 수익률 개선에 전력을 쏟아야 할 것이고, 연구개발비용에 들어가는 추가적인 투자에 대해서는 한국거래소로부터 제재가 있을 것이다. 따라서 2018년이 되어서야 나노스가 정상적인 투자활동에 나설 수 있다고 생각했을 때 동사와 나노스 간의 기술력 차이는 더욱 벌어질 것이다.

무형자산개발비
동사 146억원
vs 나노스 0원

동사가 2016년도에 52억원의 무형자산개발비를 취득하는 동안 나노스는 손상차상만 17.5억원이 발생했다. 동사의 누적무형자산개발비는 146억원으로 누적무형자산개발비 장부가가 0원인 나노스에 비해 월등히 높다.

광림, 쌍방울 적자->
투자 자본 조달 불가

광림도 쌍방울도 나노스를 기다려줄 여건이 되지 못한다. 광림과 쌍방울은 적자를 기록하는 와중에 나노스를 인수했고, 따라서 나노스의 R&D를 위한 추가적인 자본조달은 불가능해 보인다.

광림, 쌍방울 주가가
나노스에 흔들려

광림과 쌍방울의 주가는 나노스에 의해 크게 좌우되고 있다. 이에 따라 광림과 쌍방울은 나노스의 안정적인 영업을 최우선시할 것이다. 거의 9,000원에 달했던 광림의 주가가 나노스 최대주주의 지분이 전량 반대매매 되었던 2017년 1월 12일, 3,000원 수준으로 떨어졌다. 2017년 3월 24일 나노스의 분식회계설이 논란이 되었을 당시에 광림의 주가는 또다시 30% 정도 하락했다.



광림과 쌍방울은
나노스 R&D투자에
반대할 것

광림과 쌍방울 컨소시엄은 리스크가 될 수 있는 나노스의 R&D 투자를 반기지 않을 것이다. 또한, 이미 필름필터 시장을 선점하고 있는 동사가 있는 상황에서 나노스의 무리한 투자에 찬성하지 않을 것이다. 따라서 나노스는 필름필터 기술력 차이를 극복하기 위한 모멘텀을 얻지 못할 것이다.

6.3.3 상장폐지를 면하더라도.. 3: 필름필터 CAPA 미미한 수준

필름필터 제품
생산력 부족

나노스의 8개 공장 중 단 한 곳만 필름필터 생산능력을 보유하고 있다. 하지만 이마저도 필름필터가 아닌 글라스필터, IR필터, 그리고 카메라 모듈을 주로 생산하는 시설이다. 나노스는 글라스필터에 막대한 투자를 했던 만큼 필름필터 생산력은 상대적으로 부족하다. 나노스가 필름필터로 CAPA를 전환하지 않고 글라스필터 CAPA를 유지할 수밖에 없는 이유다.

공장가동률 하락

2014년 대비 2016년에 나노스의 광학필터 공장가동률이 25% 하락했다. 이는 글라스필터의 수요가 필름필터로 옮겨가며 나노스가 수요변화에 맞춰 CAPA를 전환하지 못했기 때문이라고 볼 수 있다. 2017년 이후의 광학필터 공장가동률은 더욱 하락할 것으로 보인다. 현재 주 고객인 중국 전방업체들도 필름필터로 옮겨가는 추세이기 때문이다. 이에 따라 현재 내수매출이 거의 부재한 것처럼 수출도 비슷한 양상을 보일 것으로 전망된다.

**필름필터는
생산리드타임이 길다**

필름필터는 생산 리드타임이 길다. 따라서 나노스가 성공적으로 자금을 조달하여 기존 글라스필터 생산라인을 필름필터 생산라인으로 교체한다 하더라도 필름필터를 대량으로 공급하기까지는 시간이 오래 걸릴 것으로 예상된다.

그림 52. 광학필터 생산기지 이익률 추이 (단위:%)

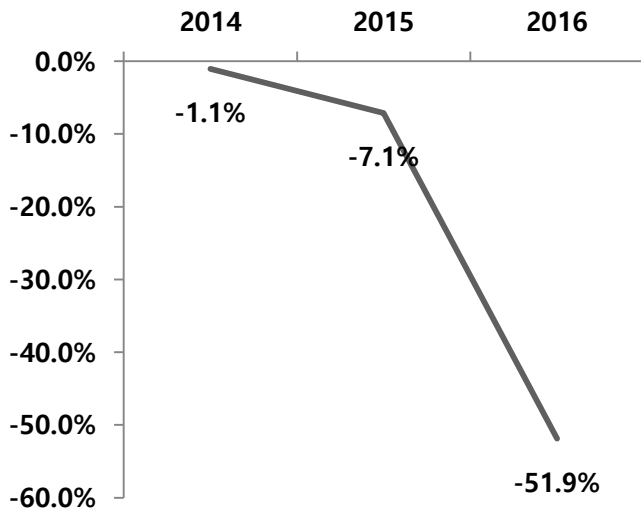
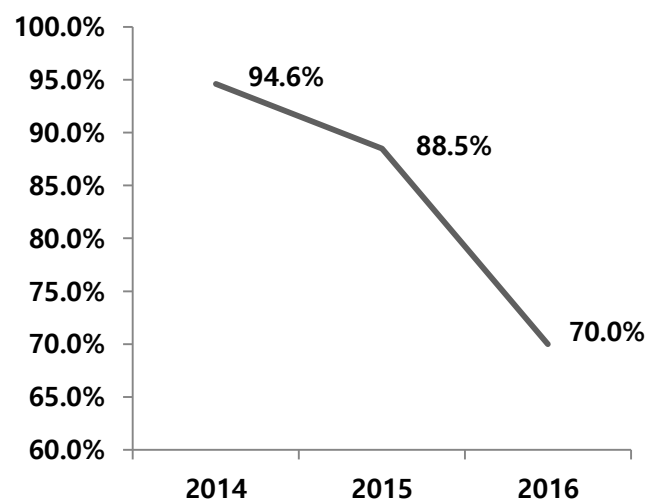


그림 53. 공장가동률 추이 (단위: %)



출처: 나노스 사업보고서, SMIC 5팀. 비교: 당기순이익/매출 출처: SMIC 5팀

**2018 CAPA 증설->
이미 포화된 시장**

2018년에서야 정상적인 영업이 가능해질 나노스가 필름필터 CAPA를 증설한다고 하더라도 동사와 경쟁할 수 있을지는 미지수이다. 따라서 나노스가 이러한 리스크를 무릅쓰고 적극적으로 CAPA를 늘리지는 못할 것이다.

**수요측정 실패우려->
CAPA 증설 주저**

2015년 카메라 모듈 공장의 가동률은 35%로 매우 저조했다. 또한, 글라스필터 공장들의 가동률도 계속해서 줄어들고 있다. 기존 CAPA도 활용하지 못하고 있는 상황에서 나노스가 적극적으로 필름필터 CAPA를 증설하기는 어려울 것이다. **수요측정을 잘못하여 CAPA 증설에 자금을 들였던 것도 나노스의 실패원인 중 하나였기 때문이다.**

6.3.4 상장폐지를 면하더라도.. 4: 옵트론텍의 시장 선점효과

**공정수정 비용발생->
전방업체 수주의향x**

나노스가 고화질 필름필터를 수월하게 공급할 정도의 **CAPA**를 갖게 되더라도 메이저 업체들의 수주를 받아내기는 힘들 것이다. 전방기업들의 생산공정은 동사의 필름필터에 맞춰져 있기 때문이다. 나노스의 제품에 맞춰 공정을 수정하려면 전방업체들은 추가적인 자금을 투입해야 한다.

기술, 품질 면에서
동사 > 나노스

또한 나노스는 동사에 비해 기술력이 낮다. 필름필터의 품질과 안정성 또한 증명되지 않은 상태이다. 전방업체들은 품질이 보장되지 않은 나노스의 제품을 사용하는 것에 회의적일 것이다.

동사 상대로
가격경쟁 불가능

이러한 상황에서 나노스가 수주를 얻기 위해서는 전방업체들에게 낮은 가격으로 어필해야 한다. 하지만 앞서 말한 적자행진, 주주와의 관계, 법적 제약으로 인해 과도한 가격 경쟁은 불가능할 것으로 보인다.

6.3.5 상장폐지를 면하더라도.. 5: 옵트론텍과 시장이 다르다

동사와 시장이
겹치지 않는다

나노스의 주력 제품인 글라스필터와 IR필터는 생산공장 8곳 중 3곳에서 생산 및 유통되고 있으며 나머지 5곳에서는 홀센서, 원재료 등을 생산한다. 생산라인에서 살펴볼 수 있듯이 나노스의 주력 제품은 홀센서, 글라스필터와 IR필터이다. 따라서 현재로서는 나노스의 판매 제품이 동사의 주력 상품인 필름필터 제품군과 겹치지 않는다고 볼 수 있다.

그림 54. 나노스 공장 주요제품		그림 55. 주요제품 매출액 및 비율 추이 (단위: 백만원)			
본점 화성2공장 화성3공장 흥덕지점	GLASS생산, 연구개발, 과학코팅, 샘플라인		2014	2015	2016
천진1법인	Blue -Filter, IR Filter, Film Filter, 카메라모듈 등	광학필터	94,085 (49.77%)	84,062 (46.15%)	30,972 (77.99%)
연태법인	Blue Filter, IR Filter Assembly 등	카메라모듈	89,185 (47.18%)	91,887 (49.56%)	0 (0%)
필리핀법인	Blue Filter, IR Filter, 카메라모듈 등	홀센서	5,776 (3.06%)	6,228 (3.42%)	8,740 (22.01%)
천진2법인	가전용 Hall Sensor, 휴대폰카메라모듈 OIS용 홀센서등				

출처: 나노스 사업보고서, SMIC 5팀

출처: 나노스 사업보고서, SMIC 5팀

6.3.6 상장폐지를 면하더라도.. 6: 나노스의 희망, 홀센서

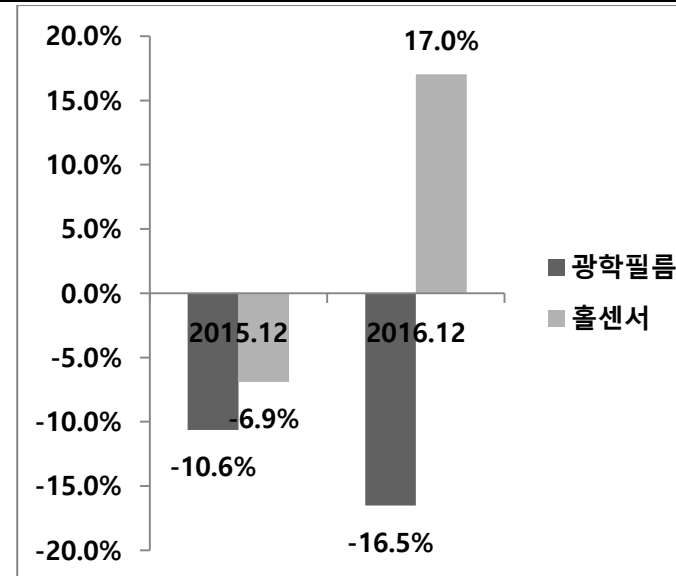
카메라모듈 수익성
안 좋아 사업부 매각

카메라 모듈 분야는 나노스 총 매출의 절반을 차지하며 약간의 상승세를 보였다. 하지만 이 역시 2016년에 들어 정리해야 했다. 2015년에 카메라 모듈 수요 저하로 인해 공장 가동률은 30% 미만 수준으로 떨어졌다. 결국 카메라 모듈 수익성이 좋지 못하다는 이유로 나노스는 카메라 모듈 OEM사업부를 매각했다.

광학필터 수익성
역시 안 좋아
매각 가능성?

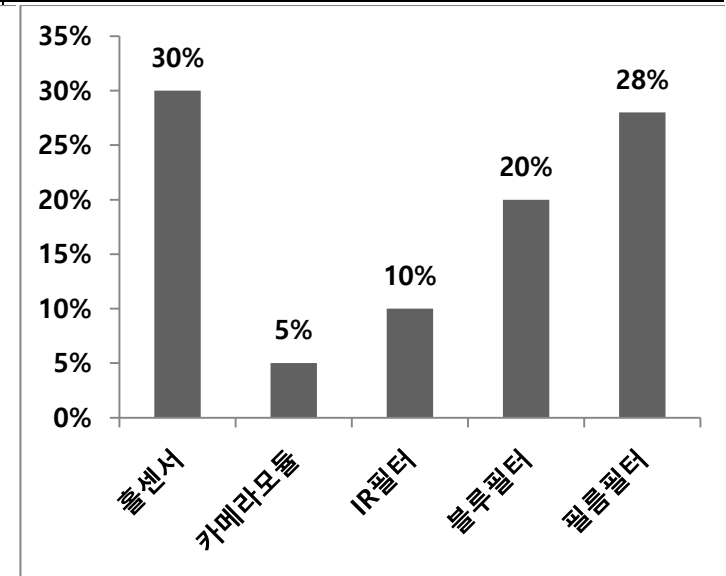
나노스의 글라스필터 부문 역시 저조한 수익성을 보이고 있다. 글라스필터 수요부족으로
의해 공장가동률도 2015년 대비 19% 떨어진 상태이다. 이에 따라 글라스필터 부문 또한
카메라 모듈 부문처럼 매각될 가능성이 있다.

그림 56. 나노스 생산기지 당기순이익/총자산 (단위: %)



출처: 나노스 사업보고서, SMIC 5팀

그림 57. 스마트폰 카메라 부품별 영업이익률 (단위: %)



출처: 중앙일보, SMIC 5팀

나노스 광학필터
적자율 높아진다

나노스의 광학필터 적자율은 계속해서 상승하고 있다. 2015년에는 총 자산 대비
당기손실이 10.6%였는데 2016년에는 16.5%까지 적자율이 높아졌다.

국내유일 홀센서
기술 보유
기술력 우수

하지만 홀센서 분야는 2016년에 흑자전환 하였다. 나노스는 일본의 아사히 카세이와
함께 국내 유일의 홀센서 기술을 보유하고 있다. 홀센서는 크게 가전 모터용과 휴대폰
카메라용으로 나뉘는데 휴대폰 카메라용 OIS(과속손떨림방지) 기술면에서 나노스의
홀센서 기술은 높은 평가를 받고 있다.

홀센서 꾸준한 성장+
삼성 수주 =
가능성 증명

광학필터 시장에서는 대부분의 고객들을 잃어버린 나노스가 홀센서 분야에서는 새로운
공급처들을 얻어냈다. 삼성전자의 갤럭시 S시리즈에 홀센서를 공급하며 2015년 3%대에
머물렀던 매출비율이 2016년 22%까지 성장했다.

광학필름 보다는
홀센서 시장에 더
적극적일 것

따라서 나노스는 압도적 열세에 처해있는 광학필름 시장보다는 홀센서 시장을 적극
공략할 것으로 예상된다.

7. 다다익선(多多益善), 많아지는 전방시장

7.1. 글라스렌즈 및 모듈 - 늘어나는 소형 카메라

7.1.1. 글라스렌즈의 특성

글라스렌즈

: 전문 촬영용 렌즈

- 해상도 높음
- 극한 환경 견딤

글라스 렌즈를 적용하는 새로운 전방 시장이 출현하여, 동사는 글라스렌즈 제조업체로서 수혜를 입을 것으로 기대된다. 카메라에 들어가는 렌즈는 원재료에 따라 크게 글라스 렌즈와 플라스틱 렌즈로 구분된다. 글라스렌즈는 플라스틱 렌즈보다 무겁고 고가이며 깨지기 쉽다는 단점이 있다. 그러나 투과율, 굴절률, 해상도가 높고 촬영의 오차율이 낮으며 극한의 환경에 잘 견뎌 DSLR 카메라 등 촬영을 목적으로 하는 기기에 많이 많이 채택된다. 반면 플라스틱 렌즈는 스마트폰 등 컴팩트 카메라에 사용된다.

동사는 국내 유일

글라스렌즈 제조업체

동사는 국내 유일 글라스렌즈 제조업체로서 초소형에서부터 중대형 글라스렌즈까지 다양한 제품라인을 생산할 수 있다. 또한 각 시장과 고객의 특성에 맞는 제품 설계 기술을 확보하고 있다. 그 결과 현재 웨어러블카메라, 드론, 자율주행 자동차 업체 등에 글라스렌즈를 납품하고 있다.

7.1.2. 웨어러블카메라(액션캠) 시장

액션캠은 글라스렌즈

채택

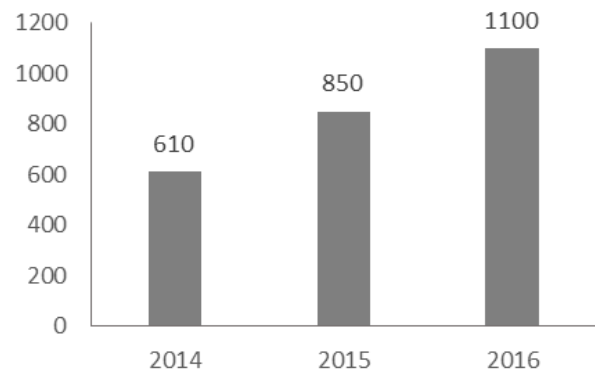
액션캠(Action Camera)은 옷, 장비, 신체 등에 매달아 손을 대지 않고도 촬영하기 쉽게 만든 작은 크기의 캠코더로서, 1인치 중심의 역동적인 화면을 촬영하는 데 강점이 있다. 주로 여행, 일상 촬영뿐만 아니라 등산, 자전거, 스키, 서핑 등 익스트림 레저스포츠 활동의 촬영에 많이 이용되고 있다. 이처럼 극한의 환경에서 촬영되는 경우가 많아 고해상도 촬영과 내구성을 위해 글라스렌즈를 채택하는 경우가 많다. 세계 시장점유율 1위 기업인 고프로 전 기종에도 글라스렌즈가 채택되었다.

그림 58. 고프로 액션캠 Hero 4



출처: 고프로, SMIC 5팀

그림 59. 세계 액션캠 시장 규모 추이 (단위: 만대)



출처: 스타티스타, SMIC 5팀

액션캠 시장의 성장

액션캠 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 시장조사기관 스타티스타에 의하면 세계 액션캠 판매량은 2014년 610만대, 2015년 850만대를 기록하였고 2016년 판매량은 1100만대로 추정하여 **연평균 34%의 성장률로 확대되었다**. 다른 시장조사기관인 테크나비오는 2016년부터 2020년까지 액션캠 시장이 연평균 22%의 성장률을 보일 것으로 예측하였다. 국내 액션캠 시장도 2012년 6000대 규모에서 빠르게 성장하여 2015년에는 4만 2천대를 기록하였고, 2016년 판매량은 5만 대 정도로 추산하고 있다. **앞으로도 여행 및 레저활동을 즐기는 사람들이 액션캠을 사용하면서 액션캠 시장은 지속적으로 성장할 것이다.**

액션캠 시장은 현재 **고프로가 독보적인 세계 1위를 유지하고 있지만 점차 점유율이 감소하고 있다**. 고프로 출시 초기인 2014년에는 세계 시장점유율 95%를 달성하였으나 소니, 파나소닉, LG전자, 샤오미 등 전자업체에서 다양한 액션캠 제품을 출시함에 따라 현재 점유율이 47%까지 감소했다. 국내에서는 고프로와 소니가 액션캠 시장을 양분하고 있다. 이외에도 LG전자, 니콘, 가민 등이 진입해 경쟁하고 있다.

LG전자 액션캠에 글라스렌즈 납품

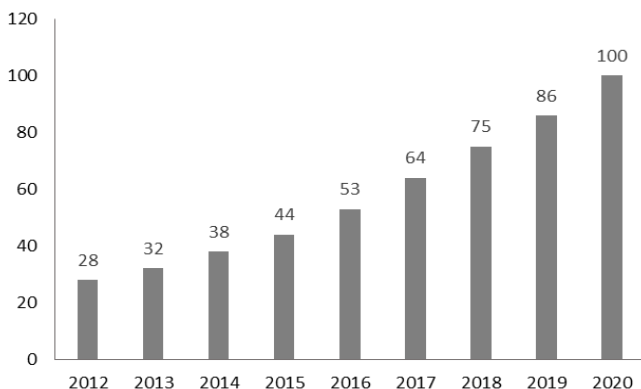
동사는 LG전자의 '**LG 액션캠LTE**'에 글라스렌즈를 납품하였다. 2016년 7월 출시된 LG 액션캠LTE는 국내 최초로 LTE/3G 통신기능을 탑재한 액션카메라로, 라이브 스트리밍 기능을 지원하여 촬영 영상을 실시간으로 인터넷 방송할 수 있다. 개인방송 및 라이브중계 수요 증가에 따라 LG전자는 아프리카TV와 협업체 라이브방송을 지원하고 있고 페이스북 등 다른 SNS와도 협업체를 진행할 계획이다.

7.1.4. 자율주행차 시장

차량용 카메라는 글라스렌즈 사용

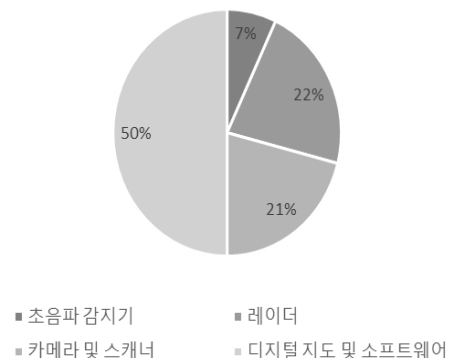
차량용 카메라도 극한의 환경에 강하고 촬영 시 오차율이 적은 렌즈를 필요로 하기 때문에 **글라스렌즈를 사용한다**. 최근 미래형 자동차로서 주목을 받고 있는 **자율주행차**는 운전자가 차량을 조작하지 않아도 스스로 주행하는 자동차이다. **동사는 자율주행차 시장을 공략하여 자율주행차용 기술이 적용된 광학부품을 적극적으로 개발하고 있다**. 세계 자율주행차 부품 시장은 2012년 28억 달러에서 2020년 100억 달러로 성장이 전망되며, 그 중 카메라 및 스캐너 부품이 42억 달러를 차지할 것으로 예측된다.

그림 60. 세계 자율주행차 외장형부품 시장 추이 전망 (단위: 억달러)



출처: Alixpartnerr, Valeo, Audi, Automotive News, SMIC 5팀

그림 61. 2020년 자율주행차 부품 세부 시장 (단위: %)



출처: Alixpartnerr, Valeo, Audi, Automotive News, SMIC 5팀

동사의 자율주행차용
핵심 부품

1) LDWS 렌즈 모듈

동사가 현재 글래스 기반의 광학기술을 활용해 개발한 자율주행차용 핵심 부품은 세 가지가 있다. 우선, **LDWS(차선 이탈 경고 시스템, Lane Departure Warning System)** 렌즈 모듈은 차량의 차선 이탈을 경고하는 장치이다. 졸음운전, 시야 악화 등 **의도하지 않은 차선 변경을 사전에 경고해 차량 사고를 예방**한다. 최근 고급 차종을 중심으로 LDWS가 고가의 옵션으로 판매되고 있으며, 향후 보급형 차종까지 기술이 확대될 시 수혜를 받을 수 있을 것이다.

2) Stereo Camera System 렌즈 모듈

다음으로 **Stereo Camera System** 렌즈 모듈은 차량 전방의 위험의 관찰, 교통 정보 수집 등 **자동차의 전반적인 ‘눈’ 역할을 담당하는 카메라 시스템**이다. 주요 기능으로는 자동으로 앞차와의 간격을 조절해 주는 Smart Cruise Control 기능이 있다. 또한 거리인식 기술을 활용해 동작 인식, 안면 인식 등 자율주행차 이외에도 다양한 분야에 적용 가능하다.

Stereo Camera System 렌즈 기술은 **카메라 센서를 이용한 기술로 실제 적용가능성이 매우 높은 기술**이다. 기존 라이다(LiDAR: Light Detection And Ranging) 센서는 차간 거리, 보행자 유무 등 사물만 인식할 수 있지만, 카메라 센서는 사람의 눈과 같이 신호등, 차선 등 **색을 구분할 수 있어 활용도가 매우 높다**. 나아가 카메라 센서는 레이더나 라이다 센서보다 원가 경쟁력이 높아 지능형 운전자 보조시스템(ADAS) 센서 시장의 약 70%를 차지할 것으로 예상돼 동사의 수혜가 기대된다.

3) 적외선나이트비전
카메라 모듈

마지막으로 **적외선 나이트비전 카메라 모듈**은 자사의 듀얼밴드패스필터 기술을 통해 **적외선을 인식하여 주간 및 야간을 인식하는 기술**이다. 현재 차량용 카메라 모듈은 가까운 거리(50-200m)의 물체 인식에 강점이 있는 근적외선 카메라 모듈(NIR)과 먼 거리(250m 이상)의 물체 인식과 인체 식별에 강점이 있는 원적외선 카메라 모듈(FIR)이 상용화되어 있다. 동사는 **NIR 모듈은 개발을 완료했고 FIR 모듈은 개발 중이다**. 또한 이 둘의 장점을 결합해 원근감 구애 없이 야간 인식과 고화소 영상 촬영이 가능한 **Hybrid Night Vision** 관련 특허를 보유하고 있다.

그림 62. LDWS 렌즈 모듈



출처: 동사 IR BOOK, SMIC 5팀

그림 63. Stereo Camera System 렌즈 모듈



출처: 동사 IR BOOK, SMIC 5팀

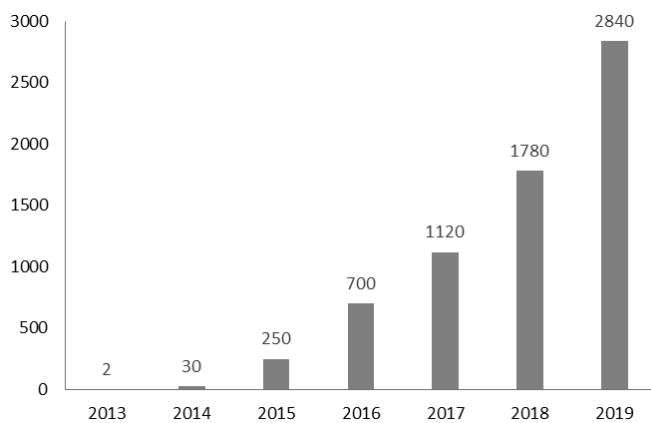
7.1.3. 드론 시장

드론 시장의 성장

드론은 글라스렌즈 사용

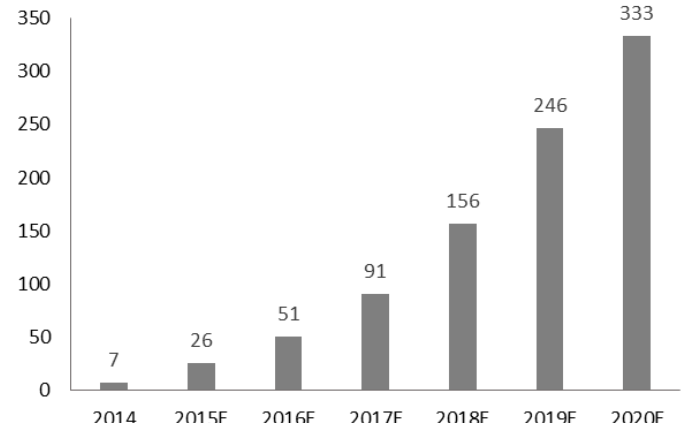
드론(Drone)은 무선전파의 용도에 의해 비행 및 조종이 가능한 비행체이다. 군사적 용도로 발달하기 시작한 드론은 현재 물류, 감시, 농업, 정보통신 등 다양한 상업 분야에서 이용되고 있다. Marketinfo group에 의하면 **세계 드론 시장은 2013년 2억 달러에서 2019년 2840억 달러까지 성장할 것으로 전망했다.** 드론 시장은 **2015년을 시작으로 시장이 본격적으로 개화되면서 폭발적인 성장세**를 지속하고 있다. 드론 또한 극한의 환경에서 촬영되는 경우가 많아 **글라스렌즈를 사용한다.** 아직 납품된 바는 없지만 동사는 추후 드론 시장까지 납품을 확대할 계획이라고 밝혔다.

그림 64. 세계 드론 시장 추이 전망 (단위: 억달러)



출처: Marketinfo group, SMIC 5팀

그림 65. 세계 생체인식모듈 시장 추이 전망(단위:억달러)



출처: AMI, SMIC 5팀

7.2. 밴드패스필터 - 내 몸이 열쇠가 되다, 생체인식용 적외선인식필터

밴드패스필터

: 동사의 생체인식용 적외선인식필터

산업분석에서 언급했던 것과 같이 광학필터는 인식하는 빛의 파장 대에 따라 적외선차단필터와 적외선인식필터로 구분된다. 동사의 적외선인식필터로는 밴드패스필터(Band Pass Filter)가 있다. **밴드패스필터는 적외선 파장 조절이 가능한 생체인식 모듈용 필터로, 홍채인식, 얼굴인식, 동작인식 등 적외선 추출이 필요한 모든 생체인식기술에 사용될 수 있다.**

생체인식 모듈 시장의 성장

세계 생체인식 모듈 시장은 빠르게 성장하고 있다. 2014년 7억 달러를 시장으로 2020년에는 약 333억 달러의 규모로 성장이 기대된다. 특히, 스마트폰에 생체인식 센서가 도입되고 편리성과 보안성이 요구되는 핀테크가 빠르게 발전하면서 생체인식 모듈 시장의 성장은 더욱 가속화되고 있다.

동사는 생체인식 모듈의 필터 시장이 확대될 것으로 보고 **관련 기술을 현재도 적극적으로 개발하고 있다.** 동사의 임지윤 대표는 "과거에는 '보는 것'이 광학 시장이었고 지금은 '촬영'이 광학 시장이지만 앞으로는 '인식'이 광학 시장이 될 것"이라고 말하며 생체인식 관련 필터 연구개발에 대한 포부를 전했다. 앞으로 생체인식기술이 적용되는 기기가 늘어나면서 **동사의 밴드패스필터의 채택 또한 증가할 것이다.**

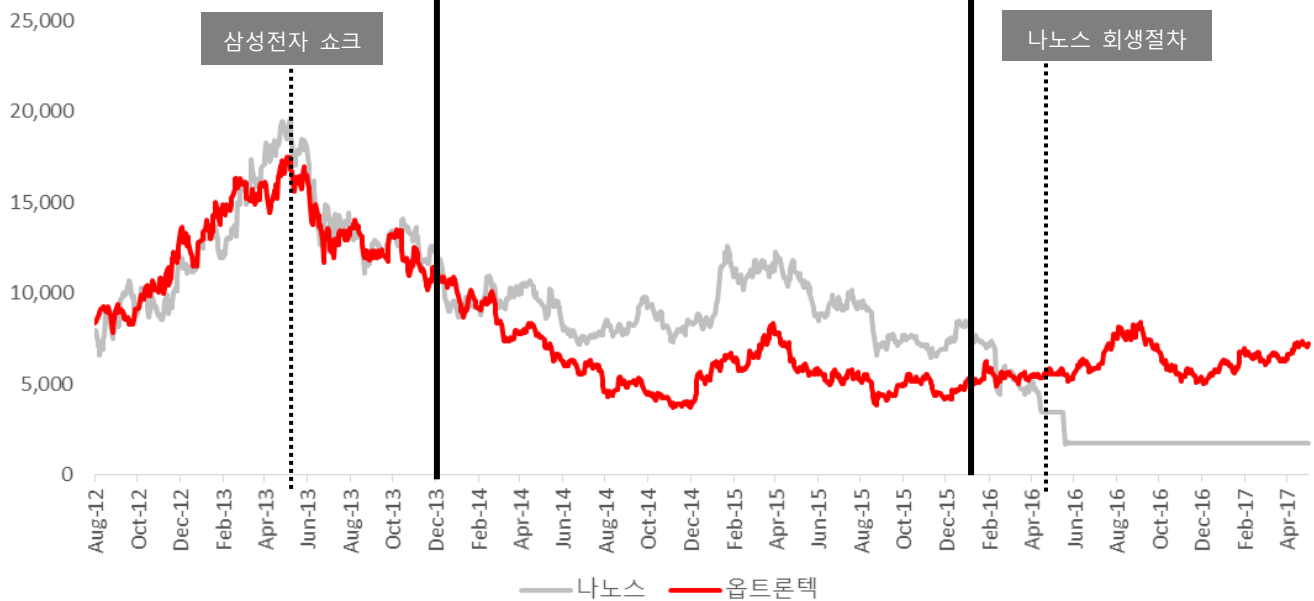
BONUS. 주가 분석

3기로 나누어 분석

동사의 주가는 주로 경쟁사인 나노스의 실적과 연관되어 변화하는 흐름을 보였다. 스마트폰 시장의 흐름 속에서 동사의 주가를 나노스의 주가와 함께 3기(2012년~2013년/2014년~2015년/2016년~현재)로 나누어 분석하고자 한다.

그림 66. 2012년 8월 이후 옵트론텍과 나노스 주가 추이

(단위: 원)



출처: Quantiwise, SMIC 5팀

1기 - 스마트폰 시장의 실적은 곧 필터 시장의 실적 (2012년 ~ 2013년)

2012년

- 양사 주가 상승
- 스마트폰 카메라 시장 경쟁 심화로 필터 시장 확대

2012년~2013년은 동사와 나노스가 함께 스마트폰 시장의 성장 기대감을 그대로 가져가던 시기였다. 2012년은 스마트폰 업체들의 적극적인 카메라 투자로 양사 주가가 모두 상승하였다. 당시 플래그쉽 스마트폰 모델들은 800만 화소 이상의 고화소 카메라를 차별화 요소로 내세우며 카메라 성능 향상에 힘썼다. 따라서 중저가 모델에는 IR필터가 적용되었지만 플래그쉽 모델은 고화소를 지원하기 위해 글라스필터를 빠르게 채택했다. 당시 동사는 갤럭시S3, 아이폰5 등 카메라폰에 장착되는 글라스필터 시장을 거의 독점했고 적극적으로 글라스필터 생산시설을 증설했다. 나노스는 IR필터를 적극적으로 판매하면서 글라스필터 생산 시설을 완공하는 동시에 신주인수권부사채(BW)를 100억원 발행, 단기 차입금을 70억원 증가시켰다.

2013년

- 양사 주가 하락
- 스마트폰 판매 부진 우려

2013년 상반기까지도 동사와 나노스 모두 스마트폰 시장의 카메라 경쟁에 따라 실적이 지속적으로 증가하였다. 그러나 하반기부터 삼성전자 등 전방업체의 일부 모델 판매 부진으로 실적 하향세가 우려되기 시작하면서 주가가 하락했다. 특히, 동사의 경우 글라스필터 시장에서는 독점적 지위를 누리고 있었는데, 신규 경쟁사인 나노스가 공격적인 투자로 글라스필터 시장에 진출하면서 주가가 크게 하락하였다.

2기 - 두 기업의 피 튀기는 치킨 게임 (2014년 ~ 2015년)

2014년

- : 나노스 > 옵트론텍
- 나노스는 글래스필터 적극적 확대
- 동사는 점유율 하락 but R&D

2014년에는 카메라 경쟁에 따라 글래스필터 채택은 더 이상 거스를 수 없는 트렌드가 되었다. 그러나 고객사의 스마트폰 출하율 증가세가 다소 감소하며 글래스필터 공급자인 동사와 신규 진입한 나노스가 **피 튀기는 치킨 게임**(어느 한 쪽이 양보하지 않을 경우 양 쪽이 모두 파국으로 치닫게 되는 극단적인 게임이론)이 시작되었다. **나노스**는 공격적인 투자를 통해 글래스필터의 원재료인 블루글래스 제조기술을 보유하여 전세계에서 원료 확보부터 완제품 생산까지 모든 공정을 하는 유일한 업체가 되었다. 이에 삼성전자 갤럭시 S5 필터 대량 수주에 성공하는 등 **글래스필터 시장에서 거침 없는 횡보**를 보였다.

반면 동사는 나노스에 갤럭시S5 필터 점유율을 일부 뺏기면서 실적이 악화되는 모습을 보였다. 그러나 대신 **R&D 투자를 통해 신제품을 개발하고 사업을 다각화**하기 위해 노력했다. 연구인력을 충원하는 등 R&D 비중을 전년 대비 2배로 늘리고 시장 트렌드에 맞는 기술 연구에 투자하였다. 그 결과 차량용 카메라, CCTV용 카메라 등에 적용될 수 있는 신기술과 **차세대 필터인 필름필터 기술을 개발**했다. 그러나 글래스필터 시장에서 나노스가 점유율이 점차 상승하고 R&D 투자는 큰 긍정적인 평가를 받지 못하면서 **동사와 나노스 간 주가의 격차가 벌어지기** 시작했다.

2015년

- : 주가 격차 감소
- 필름필터로의 전환에 따른 나노스 기대감 하락
- 동사는 필름필터 시장 선점

2015년에는 중국 스마트폰 업체들이 부상하면서 스마트폰 시장은 다시 확대되었고, 필터 시장 또한 확대되었다. 그러나 스마트폰의 슬림화가 진행되면서 **필름필터가 무서운 속도로 글래스필터를 대체**하기 시작했다. 동사는 빠르게 글래스필터에서 필름필터로 생산을 전환하고 **필름필터 시장을 선점**하였다. 나노스는 이에 글래스필터 점유율 1위를 달성하고 고급 글래스필터를 개발했으나, 수주 물량이 급격히 감소하며 실적이 악화되었다. 그 결과 나노스에 대한 기대감이 사라지면서 동사와 나노스 간 주가 격차가 좁혀졌다.

3기 - 살아남은 옵트론텍, 필름필터와 듀얼카메라 수혜를 기다리다 (2016년 ~ 현재)

2016년

- : 나노스 거래 정지 동사 주가 유지
- 나노스 회생절차
- 동사 기대감 변동

변화하는 시장 트렌드를 예측하지 못한 채 공격적인 투자를 했던 나노스는 결국 막대한 손실을 입었다. 2016년에는 재무구조 안정화를 위해 카메라 모듈 OEM사업부를 매각하고 나무가에 경영권 인수 계약을 체결하였으나, 결국 계약이 취소되고 **회생절차 및 주식 거래정지**를 맞이하게 되었다. 반면 동사는 트렌드를 정확히 예측하여 시장에서 살아남았고, 독점적 지위와 갤럭시노트7, 듀얼카메라에 대한 기대감으로 **상반기에 주가가 상승**했다. 그러나 갤럭시노트7이 판매 중단되면서 다시 주가가 하락하였다.

2017년

- : 주가는 저평가
- 동사 주가는 경쟁자 부활 우려로 저평가 상태

2017년에 동사는 영업이익 흑자 전환에 성공하며 **턴어라운드 성공**했다는 평가를 받아, 주가가 **천천히 상승**하고 있다. 그러나 나노스의 회생절차가 2월에 종료되며 시장에서는 경쟁자 부활을 우려하여 주가 상승세가 미약하다. 하지만 이는 **실제 상황에 대한 잘못된 평가**이다. 나노스는 현재 글래스필터에 집중되어 있고, 자금 사정이 불안정해 수요에 맞는 필름필터 개발이 어렵다. 설령 기술 투자를 통해 필름필터를 개발하더라도, 동사와 벌어진 기술격차를 따라잡을 수 없을 것이다.

따라서 앞으로 나노스가 동사에 위협이 되지 않는다는 사실이 시장에 증명되면, 이를 촉매로 동사의 주가는 급상승할 수 있을 것이다. 또한 2016년 하반기부터 듀얼카메라 장착이 본격화되었기에, 듀얼카메라 수혜가 2017년부터 동사의 실적에 본격적으로 반영되면 동사 주가가 상승할 수 있을 것이다.

Valuation – PER Method & +α

[Earning Table]

	Earning Table							
	2,012	2,013	2,014	2,015	2,016	2017F	2018F	2019F
매출	171,335	202,748	82,964	135,475	138,078	187,524	201,602	245,053
매출원가	134,705.69	150,548.11	85,545.21	109,301.76	94,459.81	123,623	132,904	164,596
매출총이익	36,630	52,199	-2,582	26,173	43,618	63,901	68,698	80,458
GPM	21.4%	25.7%	-3.1%	19.3%	31.6%	34.1%	34.1%	32.8%
판매비 및 관리비	15,732	24,410	25,788	23,983	26,736	32,342	33,691	38,571
영업이익	20,898	27,789	-28,370	2,190	16,881	31,559	35,007	41,887
OPM	12.2%	13.7%	-34.2%	1.6%	12.2%	16.8%	17.4%	17.1%
영업외손익	-9,192	-8,811	-11,184	-3,719	-7,653	-9,367	-9,899	-9,994
종속기업, 공동지배기업및관계기업관련손익	-338	20	-4	24	-3,551	-1,764	-1,764	-1,764
법인세비용차감전이익	11,367	18,998	-39,558	-1,505	5,677	20,428	23,344	30,129
법인세비용	1,257	4,921	-3,926	-939	3,477	6,494	5,669	6,628
당기순이익	10,110	14,077	-35,632	-566	2,201	13,934	17,675	23,501
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	10,113	15,526	-30,803	1,694	5,539	13,934	17,675	23,501

1. 매출추정

매출 추정은 보고서의 내용을 철저히 반영한다. 추정의 주요 논리는 삼성전자, 애플, 엘지, 중국 향 매출을 분리한 후 Q상승 효과, P상승 효과, 또는 P와Q 모두의 상승효과를 시장별, 연도별로 적용하는 것이다.

이외에 전체 매출의 약 7%를 차지하는 렌즈 및 모듈의 매출은 유지, 약 10%를 차지하는 광픽업용 필터 및 기타매출은 매년 감소할 것이라 보고 점차 감소시켰다.

매출 추정치는 아래와 같다.

	2017F	2018F	2019F
매출	187,524	201,602	245,053
필터	163,237	179,107	223,747
삼성전자	88,842	95,949	124,733
애플	16,716	20,226	30,744
엘지	3,381	3,865	4,820
중국	41,320	44,791	47,747
기타	12,978	14,276	15,703
렌즈 및 모듈	12,886	12,886	12,886
광픽업용 필터	8,141	7,327	6,595
기타	3,260	2,282	1,826

2. 매출원가

매출원가를 추정함에 있어, 제품 믹스 개선에 따른 매출원가율 상승효과를 기대한다. 즉 글라스필터의 경우엔 매출원가를 매출에 단순연동하나, 수익구조에 유리하게 작용하는 필름필터의 경우 매출원가의 상승폭이 매출의 상승폭보다 작다고 간주한다. 17년 매출원가율의 감소분은 16년 대비 약 -2.5%p로 추정한다.

필름필터의 매출원가율 하락 효과를 예상하기 위해 15년에서 16년 매출원가율 변화를 참고하였다. 15년에서 16년으로 넘어감에 따라 필름필터를 사용하는 삼성 및 엘지 휴대폰 판매량의 비중이 약 40.4%에서 69.3%로 늘었고, 중국은 변화가 없었다. 이 때 매출원가율은 80%에서 68% 수준으로 약 12%p의 하락효과가 있었다. 17년 필름필터를 사용하는 중국 휴대폰 판매량의 비중이 약 39.1% 늘어날 것으로 예상하는데, 여기에 한국과 중국의 판매 비중까지 고려한다면 17년 믹스 변화로 얻게 되는 대략적인 매출원가율 감소분을 도출해 낼 수 있다. (필름필터를 사용하는 한국 휴대폰 판매량의 비중도 늘어날 것을 반영하면 매출원가율의 감소폭을 적게 추정한 것이라 볼 수 있다.)

이밖에 기계설비와 베트남 법인 신규설립 등으로 인한 감가상각비 발생으로 인한 매출원가율 소폭 상승분을 반영하였다.

매출총이익 추정치는 아래와 같다.

	2017F	2018F	2019F
매출	187,524	201,602	245,053
매출원가	123,623	132,904	164,596
매출원가율	65.92%	65.92%	67.17%
매출총이익	63,901	68,698	80,458

3. 판매비 및 관리비

	2,012	2,013	2,014	2,015	2,016	2017F	2018F	2019F
판매비 및 관리비	15,732	24,410	25,788	23,983	26,736	32,342	33,691	38,571
매출 급여	2,966	5,376	4,695	4,093	5,882	7,988	8,588	10,438
매출 퇴직급여	120	235	718	290	440	598	643	782
매출 복리후생비	1,286	1,349	1,647	1,978	1,853	2,516	2,705	3,288
3명 주식보상비	293	737	462	103	180	248	177	202
매출 교육훈련비	68	40	40	16	14	19	21	25
매출 수도광열비	701	1,089	486	505	460	625	672	817
매출 세금과공과	367	305	467	262	229	434	466	567
3명 임차료	337	416	632	471	523	542	512	526
유지 보험료	147	220	261	88	267	267	267	267
3명 지급수수료	1,066	2,154	2,129	1,521	2,149	1,933	1,868	1,983
별도 감가상각비	1,191	1,396	1,726	1,982	2,133	2,414	2,414	2,934
별도 기타무형자산상각비	1,473	1,615	1,729	2,561	3,558	3,825	3,825	3,825
매출 연구개발비	1,539	2,089	2,434	1,515	1,493	2,028	2,180	2,650
매출 기타관리비	1,790	1,924	1,913	1,497	1,906	2,589	2,783	3,383
o 광고선전비		552	778					
o 판매수수료		1,418	178					
3명 대손상각비	1,088	2,122	4,071	4,905	4,243	4,406	4,518	4,389
매출 기타판매비	1,236	1,296	1,316	1,327	1,165	1,583	1,702	2,068
매출 기타	65	77	106	869	240	326	351	426
판매비율	9.2%	12.0%	31.1%	17.7%	19.4%	17.2%	16.7%	15.7%

대부분의 항목의 경우 매출에 연동, 3개년 평균, 또는 16년 수준을 유지한다고 보았다. 광고선전비와 판매수수료는 15, 16년의 경향을 이어 0으로 고정하였다.

유형자산 상각비의 경우 감가상각비/유형자산의 비율이 꾸준히 유지되어 오다가 16년에는 0.8%p가량 상승하였다. 기본적으로 소폭 비율이 상승한 16년도 감가상각비의 수준을 유지한다고 보되, 17년 옵트론텍 베트남 법인의 취득으로 인한 유형자산 증가를 고려하였다. 또한 판매비로 들어가는 감가상각비의 비중이 14년 ~ 16년까지 꾸준히 증가해 온 경향을 고려하여, 판매비 향 감가상각비를 추정하였다.

무형자산 상각비의 경우, 최근 2개년 꾸준히 늘어오는 추세를 보이기에 무형자산별로 나누어 분석해 보았다. 우선 무형자산 중 산업재산권, 개발비, 토지사용권, 기타무형자산에서 상각비가 발생한다. 산업재산권의 경우 2백만원 가량의 신규취득분이 있어 감가상각비가 소폭 증가한 바 있다. 개발비는 15년에서 16년으로 넘어가며 증가하였는데, 16년의 신규취득분 또한 고려하여 무형자산상각비를 추정하였다. 토지사용권의 경우 16년 이후 없으며, 기타 무형자산의 경우 자세한 추정은 어렵지만 15년, 16년 거치며 상각비가 소폭 증가하는 경향을 반영하였다.

영업이익 추정치는 아래와 같다.

	2,012	2,013	2,014	2,015	2,016	2017F	2018F	2019F
매출	171,335	202,748	82,964	135,475	138,078	187,524	201,602	245,053
매출총이익	36,630	52,199	-2,582	26,173	43,618	63,901	68,698	80,458
판매비 및 관리비	15,732	24,410	25,788	23,983	26,736	32,342	33,691	38,571
영업이익	20,898	27,789	-28,370	2,190	16,881	31,559	35,007	41,887

4. 영업외손익

동사의 경우 영업외손익의 비중과 변동성이 크기에, 조금 더 세세하게 추정하였다.

	2,012	2,013	2,014	2,015	2,016	2017F	2018F	2019F
영업외손익	-9,192	-8,811	-11,184	-3,719	-7,653	-9,367	-9,899	-9,994
금융손익					-5,780	-6,271	-6,627	-7,247
3명 외환거래손익	-1,249	-1,165	-775	253	-958	-493	-399	-617
3명 이자수익	309	220	519	252	371	380	334	362
이자비용	5,412	4,677	4,921	5,779	6,158	6,158	6,562	6,992
0 기타금융수익	0	189	217	0	965	0	0	0
0 기타금융비용	0	144	115	889	0	0	0	0
기타영업외수익	227	271	1,771	9,248	244	244	244	244
유지 유형자산처분이익	11	39	32	130	41	41	41	41
0 매도가능금융자산처분이익	10	1	5	9,065		0	0	0
0 종속기업투자주식처분이익			1,159			0	0	0
0 장기금융상품처분이익			71			0	0	0
0 투자자산처분이익						0	0	0
0 수입임대료	100					0	0	0
유지 잡이익	106	231	504	52	203	203	203	203
기타영업외비용	3,067	3,505	7,880	6,803	2,118	3,340	3,516	2,991
0 투자자산처분손실		21				0	0	0
3명 매도가능금융자산처분손실				39	17	19	25	20
3명 유형자산처분손실		55	40	37	2	26	22	17
0 유형자산폐기손실		41				0	0	0
0 매도가능금융자산손상차손	96	892		1,209		0	0	0
0 관계기업투자주식손상차손				559		0	0	0
2명 기타대손상각비	62	654	2,740	3,532	98	1,815	1,815	1,242
3명 기부금	28	28	29	18	22	23	21	22
3명 잡손실	747	1,035	325	862	1,375	854	1,031	1,087
0 장기금융상품평가손실		184				0	0	0
유지 무형자산손상차손	2,133	595	4,745	547	603	603	603	603
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-338	20	-4	24	-3,551	-1,764	-1,764	-1,764

4.1. 금융손익

외환거래손익과 이자수익의 경우 별도의 추정이 어려워 3개년 이동평균을 적용하였다. 전체 영업외손익에서 비중이 큰 이자비용의 경우, 전체적으로 현금흐름을 개선해 나가며 장단기차입금이 줄어 들고 있으나, 베트남 자회사 출자 등으로 인한 차입금 증가 가능성을 고려한다. 17년은 16년 수준을 유지할 것이라 보았으며, 18년 이후는 전환사채의 주식 전환이 끝난 만큼 새로운 사채 발행 및 차입금의 가능성도 고려하여 소폭 증가세를 반영했다.

4.2. 기타영업외손익

간헐적인 발생으로 보이는 기타수익과 기타비용의 경우, 합리적인 추정이 어려워 0으로 추정하였다. 나머지 기타영업외손익의 경우 3개년 이동평균 혹은 16년 수준 유지를 적용하며 비용은 크게, 수익은 작게 추정하려고 노력하였다. 특히 기타대손상각비의 경우 변동이 매우 큰데, 확실한 근거 및 예상치를 찾기 어렵다. 대손충당금이 13년에서 14년, 14년에서 15년 크게 늘었으나 15년에서 16년으로 넘어가면서는 감소한 데에 어느 정도 기인한 것으로 보인다. 앞으로의 기타대손상각비는 큰 폭의 상승이 기대되지는 않으나 16년 연결 기준 충당금이 15년 대비 30억 가량 낮은 점을 고려하여 보수적으로 꽤 큰 수준의 상각비를 계상하였다.

4.3. 지분법관련손익

지분법관련손익의 경우 16년에 크게 변동하였다. 관계기업 지분법관련손익과 조인트벤처

로 인한 당기순이익 반영치이다. 회사 내 관계자는 일시적인 수치로 판단된다고 하나, 추정상의 어려움이 있어 공격적인 추정보다는 2개년 고정평균 하여 지분법관련손실(17.6억 원)을 계상하였다. 이는 대략 16년의 절반 수준이다.

법인세비용차감전이익 추정치는 아래와 같다.

	2,012	2,013	2,014	2,015	2,016	2017F	2018F	2019F
매출	171,335	202,748	82,964	135,475	138,078	187,524	201,602	245,053
매출총이익	36,630	52,199	-2,582	26,173	43,618	63,901	68,698	80,458
영업이익	20,898	27,789	-28,370	2,190	16,881	31,559	35,007	41,887
영업외손익	-9,192	-8,811	-11,184	-3,719	-7,653	-9,367	-9,899	-9,994
종속기업, 공동지배기업및관계기업관련손익	-338	20	-4	24	-3,551	-1,764	-1,764	-1,764
법인세비용차감전이익	11,367	18,998	-39,558	-1,505	5,677	20,428	23,344	30,129

5. 법인세

법인세 비용의 경우, 16년도에 34.7억원이 잡히며 61%라는 비정상적인 유효법인세율을 기록하였다. 이는 전 2년간 이익적자를 기록하였으나, 16년 법인세차감전이익이 흑자전 환되었고, 회계상 법인세비용이 증가한 것으로 보인다.

따라서 17년도 이후의 유효법인세율은 16년도와는 다른 수준의 흐름을 펼 것이다. 유효 법인세율에 대한 정확한 추정은 불가능하지만, 보다 합리적인 추이를 예측하기 위해서 이연법인세자산 및 이연법인세부채를 참고하였다.

단위: 억 원	2012	2013	2014	2015	2016
이연법인세자산	33	42	83	93	71
이연법인세부채	-	-	-	-	-

위는 이연법인세자산의 변동내역이다. 물론 이연법인세자산을 어느 시점에 어느 수준으로 유지할 지 예상하는 것은 어렵다. 만약 이연법인세자산을 현재 수준으로 유지한다면, 17년도의 법인세비용은 20%대 유효세율 수준에서 큰 차이는 없을 수 있다. 그러나 이연 법인세자산의 감소를 약 20억으로 예상하여 17년도 이연법인세자산을 약 50억 수준으로 유지한다고 보자. (수치는 16년도의 대략적인 이연법인세자산 감소치를 벤치마크 했다.) 17년도 적용세율에 이연법인세자산감소와 법인세비용 증가치를 반영하여 17년도 법인세를 약 64.9억원, 유효법인세율을 31.8%로 추정한다.

당기순이익 추정치는 아래와 같다.

	2,012	2,013	2,014	2,015	2,016	2017F	2018F	2019F
매출	171,335	202,748	82,964	135,475	138,078	187,524	201,602	245,053
매출총이익	36,630	52,199	-2,582	26,173	43,618	63,901	68,698	80,458
영업이익	20,898	27,789	-28,370	2,190	16,881	31,559	35,007	41,887
법인세비용차감전이익	11,367	18,998	-39,558	-1,505	5,677	20,428	23,344	30,129
법인세비용	1,257	4,921	-3,926	-939	3,477	6,494	5,669	6,628
유효법인세율	11%	26%			61%	31.8%	24.3%	22.0%
당기순이익	10,110	14,077	-35,632	-566	2,201	13,934	17,675	23,501

6. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

그림 00. 연결대상 종속회사

(단위: 백만 원)

그림 00. 옵트론티에스, 티알에스 (단위: 백만 원)

자산총계

당기순손익

2015

2016

2015

2016

옵트론티에스

2,088

166

-330

-587

티알에스

10,209

6,758

-2,060

-2,995

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
옵트론광전자 (청진)유한공사	2000.05.24	No.3,Xingang Road,Shuanggang Industrial Park, jinnan District, Tianjin,China	광학렌즈 및 모듈 생산/판매	22,720	기업의결권 과반수 소유 (지분율100%)	해당
옵트론광전자 (동관)유한공사	2003.12.08	15QU, Chashan Ind Zone, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong China	광학업용 필터 생산/판매	27,753	기업의결권 과반수 소유 (지분율100%)	해당
옵트론전자 (홍콩)유한공사	2004.03.26	F1at D, 7th Floor, Fully Building, 6 Tsun YipLine, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong	광학업용 필터 생산/판매	1,897	기업의결권 과반수 소유 (지분율 99%)	미해당
옵트론수마전자 (청진)유한공사	2009.11.12	C1-3, Saida International Industrial Town, Xiqing Economic Development, Tianjin, Chi na	광학렌즈 모듈 생산/판매	26	기업의결권 과반수 소유 (지분율100%)	미해당
(주)옵트론 티에스	2013.05.02	대전광역시 대덕구 문평서로 52, 2층	전자부품 개발/생산	166	실질지배력 보유 (지분율41%)	미해당
(주)티알에스	2014.09.04	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, 에이동 9층(삼평동, 실리콘파크)	반도체 관련투자	6,758	실질지배력 보유	미해당

출처: 사업보고서, SMIC 5팀

출처: 사업보고서, SMIC 5팀

6.1. 연결대상 종속회사

동사의 연결대상 종속회사를 보면, 4개 회사는 동사가 거의 모든 지분을 들고 있다(3개 회사 100%, 1개 회사 99%). 그러나 옵트론티에스(지분율 41%)와 티알에스의 경우 50% 미만이나 실질지배력 보유로 연결대상 종속회사로 포함된다. 따라서, **비재배지분에 귀속되는 당기순이익에 영향을 미치는 것은 옵트론티에스, 티알에스 두 회사이다.**

6.2. 옵트론티에스&티알에스의 효과?!

따라서 옵트론티에스의 당기순이익의 59%와, 티알에스 당기순이익의 100%를 다시 당기순이익에 더해 주어야 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익이 나오는 것이다. (참고 - 16년 이전에는 옵트론티에스의 지분율이 10%였기에 90%수준을 더해주었을 것이다) 비지배지분에 귀속되는 당기순이익을 보면, 위 두 회사가 당기순손실을 기록하여 동사의 당기순이익에 악영향을 끼쳐왔음이 자명하다.

이 효과로 인한 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 상승분은 14년 48억, 15년 23억, 16년 33억 수준이었다. 17년도도 20~30억 수준을 예상한다면, 이 효과로 인해 EPS는 약 112원 상승한다. 그러나 보수적 추정을 위해 이 효과분은 0으로 간주한다.

(옵트론티에스의 16년도말 자산총액은 1.6억, 티알에스는 67.6억 수준이다. 15년도 말은 각각 20.9억, 102.1억 수준이었다. 터치관련 부품 및 전자부품을 생산하는 옵트론티에스의 사이즈가 크게 줄었을음을 알 수 있다.)

	2,012	2,013	2,014	2,015	2,016	2017F	2018F	2019F
매출	171,335	202,748	82,964	135,475	138,078	187,524	201,602	245,053
매출총이익	36,630	52,199	-2,582	26,173	43,618	63,901	68,698	80,458
영업이익	20,898	27,789	-28,370	2,190	16,881	31,559	35,007	41,887
법인세비용차감전이익	11,367	18,998	-39,558	-1,505	5,677	20,428	23,344	30,129
당기순이익	10,110	14,077	-35,632	-566	2,201	13,934	17,675	23,501
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	10,113	15,526	-30,803	1,694	5,539	13,934	17,675	23,501
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	-2	-1,449	-4,829	-2,260	-3,339	0	0	0

7. 적정주가 도출

7.1.EPS

EPS도출에 앞서, 16년 기준 전환가능주식수 1,990,050주의 미상환 CB를 고려한다. 전환 청구 가능기간이 17년 7월 12일까지이며 전환가액은 5,226원이다. 현재 주가는 7,240원이다. 올해 2월 191,348주가 또 전환되었다. 전환사채를 올해 7월까지 모두 주식으로 전환할 가능성이 매우 높으며, 유통주식수는 16년 기말 기준 20,261,020주 에서 17년 기말 22,251,070주까지 늘어날 것으로 보인다.

따라서 동사의 EPS는 (지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익)/(유통주식수) = 626 원으로 추정한다.

7.2.PER Multiple

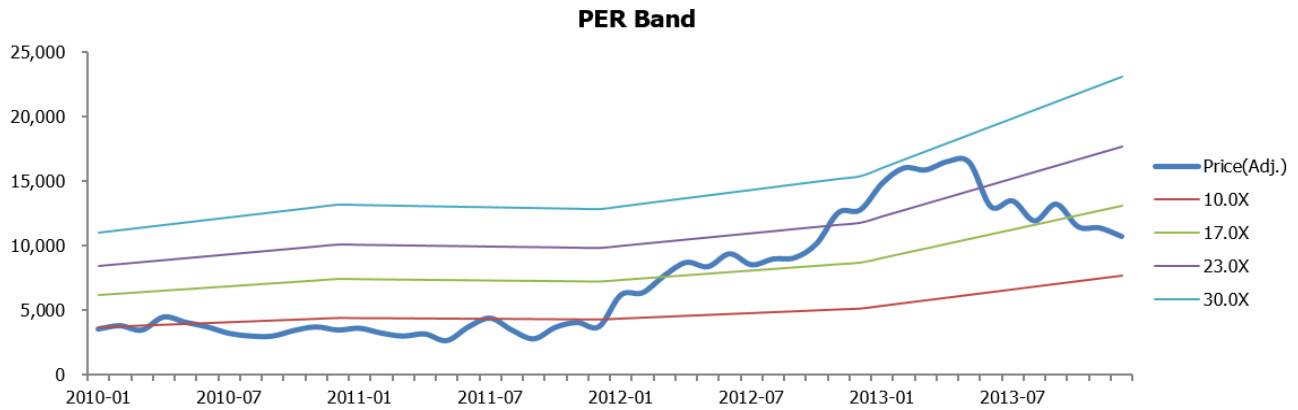
PER Multiple의 경우 Historical Multiple을 이용하였다. 나노스라는 기업의 존재와, 필터 변화 등의 트렌드를 누리는 상황에서 동사 Historical Multiple을 사용하는 것이 적합하다고 판단하였다.

(동사의 Peer로 삼을 만한 경쟁사 혹은 밸류체인 상의 적정기업이 부재한다. 나노스의 경우 연이은 적자로 멀티플을 적용하기 힘들며 국내 3위 이노웨이브의 경우 비상장사이기 때문이다. 동사의 주 공급처이자 카메라모듈 제조사인 삼성전기와 씨니옵티컬의 멀티플을 참고하기엔 사업영역의 차이가 크고 높은 PER을 받고 있어 부적절하다고 판단하였다.)

현재 듀얼카메라 트렌드와 더불어, 카메라 모듈에 들어가는 필터는 글라스필터에서 필름필터로 변화하는 추세이다. 그리고 동사는 이로 인한 수혜를 입기 시작하였으며, 17년부터 그 본격적인 효과가 실적으로 나타날 것으로 기대된다. 이는 기존 IR필터에서 글라스필터로의 변화가 있던 과거 상황과 비슷하다. 12년도부터 13년도 상반기까지 동사의 주가는 상승곡선을 그리며 PER17배 이상을 치고 올라갔다. 나노스가 글라스필터 기술을 개발하여 시장에 진입해 본격적인 경쟁을 펼치기 전까지 동사는 좋은 멀티플을 받았다. 최소 17배 이상의 기대감을 충분히 받을 수 있을 것이라 판단한다.

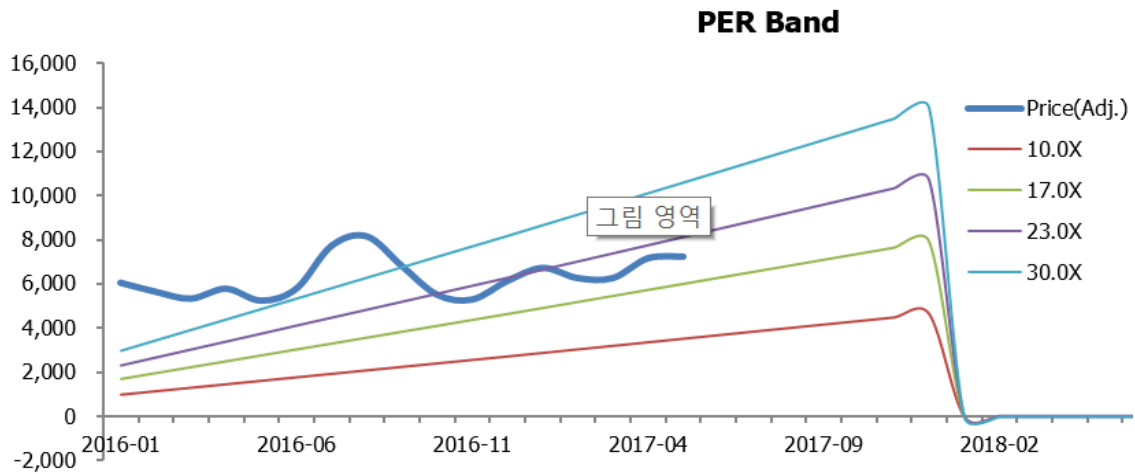
유사한 상황으로 이번에도 나노스는 동사보다 기술개발 및 투자가 늦었으며, 필터연구개발과 수율 확보를 끝내고 시장진입을 노력할 것으로 보였다. 그러나 투자 의사결정 실패와 계속된 적자, 기업회생절차 과정, 미비한 개발비, 턱없이 부족한 필름필터 Capa 등으로 나노스는 당분간의 필터 시장에서 동사와 시장지배력을 두고 경쟁할 수 없을 것으로 보이기에 동사 주가는 과거와 다르게, 이후에도 안정적인 기대감을 받을 수 있을 것이다.

그림 00. 옵트론텍 Historical PER BAND



출처: Quantiwise, SMIC 5팀

그림 00. 옵트론텍 PER BAND



출처: Quantiwise, SMIC 5팀

7.3. 목표주가

유통주식수	22,251,070
EPS	626
Target PER	17
Target Price	10,646
Current Price	7240
Upside	47%

PER 17을 적용한 목표주가 10,646원, 상승여력 47%를 제시한다.

8. +α

8.1.High Risk, High Return?

동사의 경우 영업가치 자체는 비교적 안정적이고, 향후 주가 상승을 견인할 수 있는 원동력이 바로 가시적인 Top line의 성장이다. 이는 본 보고서 Valuation의 매출상승과, GPM, OPM 개선치를 보면 쉽게 이해할 수 있다.

그러나 영업이익 이하의 단에서, 즉 금융손익과 기타손익, 지분법관련손익에서 변동폭이 매우 크다. Risk를 변동성이라고 본다면, 이는 주가 Valuation에 있어서 분명한 risk이다. 물론 추정에 있어 최대한 합리적이고 보수적인 자세로 임하였고, 영업으로 인한 성과가 굉장히 좋기 때문에 상승여력이 충분하게 나왔다.

만약 1)지분법손실을 16년의 -35억 수준으로 하거나, 2) 여기에 비지배지분에 귀속되는 당기순이익의 예상효과 20~30억 수준까지 반영한다면, 주가는 어떻게 될까?

1) 지분법 손실

유통주식수	22,251,070
EPS	564
Target PER	17
Target Price	9,581
Current Price	7240
Upside	32%

2) 비지배지분 당기순이익 변동

유통주식수	22,251,070
EPS	676
Target PER	17
Target Price	11,491
Current Price	7240
Upside	59%

8.2.그래서, 보조지표 EV/EBITDA

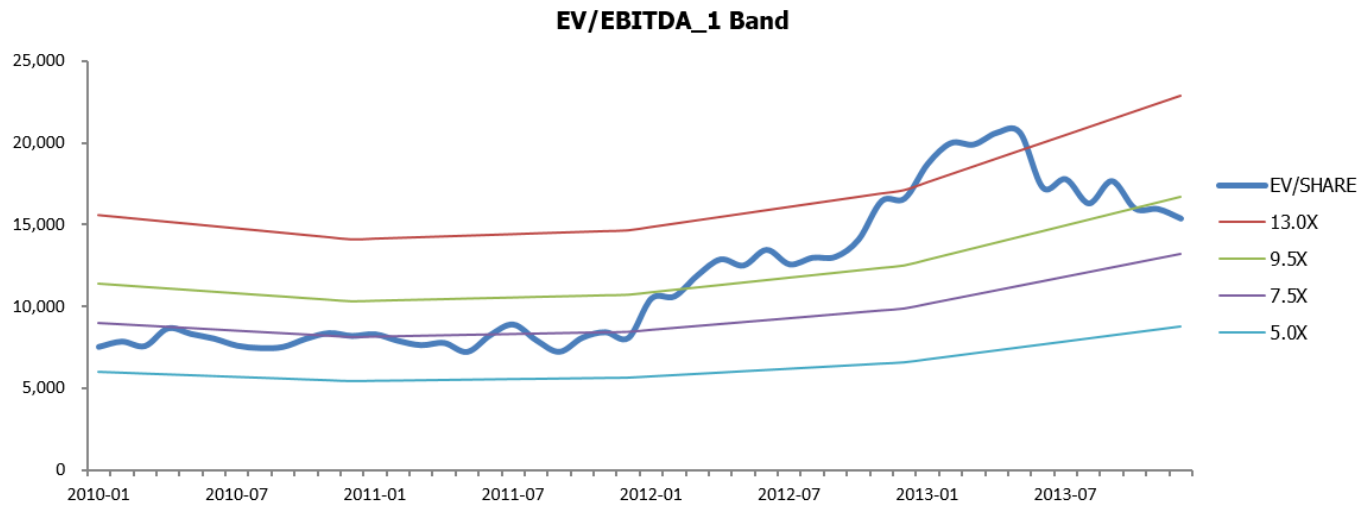
위에서 언급했듯이 영업이익 이하의 단에서 동사는 다소 노이즈가 큰 숫자를 보여왔다.

따라서 보조지표를 활용해 기업의 가치를 확인해 보려 한다.

물론 EV/EBITDA Method는 주가보단 M&A등에서 기업의 가치를 평가할 때, 그리고 EBIT에 D&A를 고려함으로써 생기는 효과가 기대될 때 주로 사용된다. 더군다나 동사의 경우 16년부터 당기순이익 흑자전환한 턴어라운드 기업이기에 순부채 또한 많아 동사와 매우 잘 어울리는 밸류에이션은 아닐 수 있다.

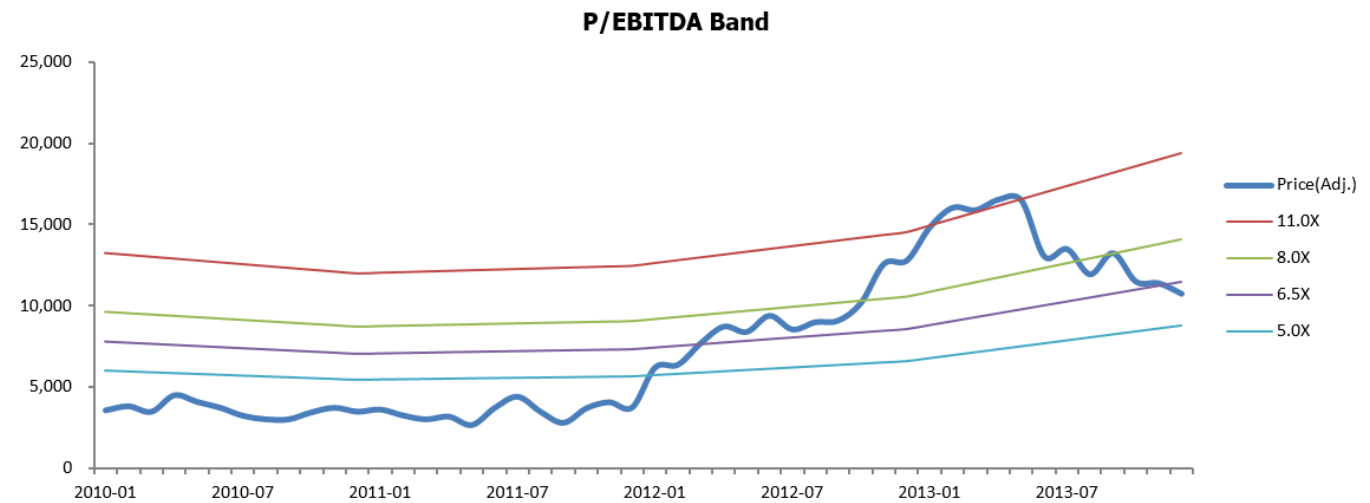
다만 보조 Valuation Method로서, 영업이익 아래의 숫자들에 덜 의존적인 밸류에이션을 해보고자 하는데 그 의의가 있다.

그림 00. EV/EBITDA Band



출처: Quantiwise, SMIC 5팀

그림 00. 참고 - P/EBITDAPS Band



출처: Quantiwise, SMIC 5팀

Historical band를 참고하여 EV/EBITDA 방식과 P/EBITDAPS 방식에 각각 적용한 멀티플은 9와 6.5이다. 논리는 Historical PER Multiple과 같다. 추정 EV에 순부채와 비지배지분을 뺀 주주의 가치를 유통주식수로 나누어 적정주가를 구하였다. 순부채는 IBD(단기차입금+장기차입금+유동성장기부채) - CASH으로 구하였으며, 단기금융상품은 제외하고 현금 및 현금성자산만 넣어 추정하였다. 이를 통해 도출한 적정주가는 12,971원이다. **PER Method** 방식보다는 확실히 높은 상승여력이 나오는 것을 확인할 수 있다.

EBITDA	43,627,765,879		
EV/EBITDA	9		
EV*	392,649,892,915		
순부채	100,693,357,000		
Minority Interest	3,338,700,000		
MV	288,617,835,915	EBITDAPS	1,961
유통주식수	22,251,070	P/EBITDA	6.5
Target Price	12,971	Target Price	12,745
Current Price	7,240	Current Price	7,240
Upside	79.2%	Upside	76.0%

APPENDIX

IFRS(연결)	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	전년 동기	전년 동기(%)
매출액	2,027	830	1,355	1,381	1,355	1.9
매출원가	1,505	855	1,093	945	1,093	-13.6
매출이익	522	-26	262	436	262	66.7
판매비와관리비	244	258	240	267	240	11.5
영업이익	278	-284	22	169	22	670.7
금융수익	32	32	42	85	42	104.0
금융원가	88	83	103	143	103	38.3
기타수익	3	18	92	2	92	-97.4
기타비용	35	79	68	21	68	-68.9
중속기업 공동지배기업및관계기업관련이익	0	-0	0	-36	0	격자전환
세전계속사업이익	190	-396	-15	57	-15	격자전환
법인세비용	49	-39	-9	35	-9	격자전환
계속영업이익	141	-356	-6	22	-6	격자전환
중단영업이익						
당기순이익	141	-356	-6	22	-6	격자전환
자배주주순이익	155	-308	17	55	17	226.9
비자배주주순이익	-14	-48	-23	-33	-23	격자지속

IFRS(연결)	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12
영업활동으로인한현금흐름	347	-39	131	234
당기순이익	141	-356	-6	22
법인세비용차감전계속사업이익				
현금유입이없는비동등가산	305	402	348	411
(현금유입이없는수익등차감)	9	66	120	47
영업활동으로인한자산부채변동(운전 자본변동)	-14	64	-39	-111
*영업에상관없는현금흐름	423	44	183	275
기타영업활동으로인한현금흐름	-76	-83	-52	-41
투자활동으로인한현금흐름	-473	-451	27	-115
투자활동으로인한현금유입액	120	210	378	106
(투자활동으로인한현금유출액)	593	661	351	221
기타투자활동으로인한현금흐름				
재무활동으로인한현금흐름	115	478	-147	-132
재무활동으로인한현금유입액	801	1,057	649	667
(재무활동으로인한현금유출액)	685	579	796	799
기타재무활동으로인한현금흐름				
영업투자비무활동기타현금흐름				
연결법인변동으로인한현금의증가				
현금변동효과	-0	0	0	-1
현금및현금성자산의증가	-11	-12	12	-13
기초현금및현금성자산	50	39	27	39
기말현금및현금성자산	39	27	39	26

IFRS(연결)	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12
자산	2,230	2,319	2,388	2,250
유동자산	826	769	871	819
비유동자산	1,404	1,550	1,517	1,431
기타금융자산				
부채	1,168	1,605	1,656	1,473
유동부채	905	1,272	1,244	1,328
비유동부채	263	334	412	145
기타금융부채				
자본	1,062	714	732	777
자배기업주주지분	1,032	708	749	827
비자배기업주주지분	30	6	-17	-50

IFRS(연결)	2012/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12
안정성비율					
유동비율	108.1	91.3	60.5	70.1	61.7
부채비율	116.7	110.0	225.0	226.3	189.6
유보율	776.4	941.8	639.8	680.2	737.6
순차입금비율	85.5	86.6	182.4	165.6	142.7
이자보상배율	3.9	5.9	N/A	0.4	2.7
자기자본비율	46.2	47.6	30.8	30.6	34.5
성장성비율					
매출액증가율	53.2	18.3	-59.1	63.3	1.9
판매비와관리비용가율	40.4	55.2	5.7	-7.0	11.5
영업이익증가율	58.5	33.0	격전	폭전	670.7
EBITDA증가율	41.1	30.9	격전	폭전	91.5
EPS증가율	22.3	51.0	격전	폭전	219.1
수익성비율					
매출총이익율	21.4	25.8	-3.1	19.3	31.6
세전계속사업이익율	6.6	9.4	-47.7	-1.1	4.1
영업이익율	12.2	13.7	-34.2	1.6	12.2
EBITDA마진율	17.8	19.6	-17.4	12.3	23.1
ROA	5.5	6.8	-15.7	-0.2	1.0
ROE	12.5	16.3	-35.4	2.3	7.0
ROIC	12.8	11.9	-14.6	0.5	4.2
활동성비율					
총자산회전율	0.9	1.0	0.4	0.6	0.6
총부채회전율	1.7	1.9	0.6	0.8	0.9
총자산회전율	2.1	2.1	0.9	1.9	1.8
순운전자본회전율	2.7	3.2	1.4	2.5	2.6

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.